

# Átomos, moléculas y iones



En la ilustración se muestra a Marie y Pierre Curie trabajando en su laboratorio. Los esposos Curie estudiaron e identificaron muchos elementos radiactivos.

## SUMARIO

- 2.1 Teoría atómica
- 2.2 Estructura del átomo
- 2.3 Número atómico, número de masa e isótopos
- 2.4 La tabla periódica
- 2.5 Moléculas y iones
- 2.6 Fórmulas químicas
- 2.7 Nomenclatura de los compuestos
- 2.8 Introducción a los compuestos orgánicos

## AVANCE DEL CAPÍTULO

- ▶ Iniciaremos este capítulo con una perspectiva histórica de la búsqueda de las unidades fundamentales de la materia. La versión moderna de la teoría atómica la postuló en el siglo XIX John Dalton, quien afirmó que los elementos estaban constituidos por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento determinado son idénticos, pero son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. (2.1)
- ▶ Observaremos que, mediante la experimentación, los científicos han aprendido que un átomo está constituido por tres partículas elementales: protón, electrón y neutrón. El protón tiene una carga positiva, el electrón una negativa, y el neutrón no tiene carga. Los protones y los neutrones se localizan en una pequeña región en el centro del átomo, denominada núcleo, en tanto que los electrones están dispersos alrededor del núcleo a cierta distancia de él. (2.2)
- ▶ Analizaremos las siguientes formas de identificar átomos. El número atómico es el número de protones en un núcleo; los átomos de diferentes elementos tienen números atómicos distintos. Los isótopos son átomos del mismo elemento con un número diferente de neutrones. El número de masa es la suma del número de protones y neutrones en un átomo. Debido a que un átomo es eléctricamente neutro, contiene un número igual de electrones y de protones. (2.3)
- ▶ Observaremos cómo se pueden agrupar los elementos de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas en una tabla conocida como tabla periódica. Ésta permite clasificar los elementos (como metales, metaloides y no metales) y correlacionar sus propiedades de manera sistemática. (2.4)
- ▶ Veremos que los átomos de la mayor parte de los elementos interactúan para formar compuestos, los cuales se clasifican como moléculas o compuestos iónicos, formados por iones positivos (cationes) y iones negativos (aniones). (2.5)
- ▶ Después aprenderemos a utilizar fórmulas químicas (moleculares y empíricas) para representar moléculas y compuestos iónicos y modelos para representar moléculas. (2.6)
- ▶ Analizaremos un conjunto de reglas que ayudarán a dar nombre a los compuestos inorgánicos. (2.7)
- ▶ Este capítulo termina con una breve introducción al tema del mundo orgánico que se retomará en un capítulo posterior. (2.8)

Desde épocas remotas, los humanos se han interesado por la naturaleza de la materia. Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica de Dalton, de principios del siglo XIX. En la actualidad sabemos que toda la materia está formada por átomos, moléculas y iones. La química siempre se relaciona, de una u otra forma, con estas especies.

## 2.1 Teoría atómica

En el siglo V, a. C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó *átomos* (que significa indestructible o indivisible). A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos (entre ellos Platón y Aristóteles), ésta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto del “atomismo”, lo que condujo, de manera gradual, a las definiciones modernas de elementos y compuestos. En 1808, el científico inglés, profesor John Dalton,<sup>1</sup> formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos.

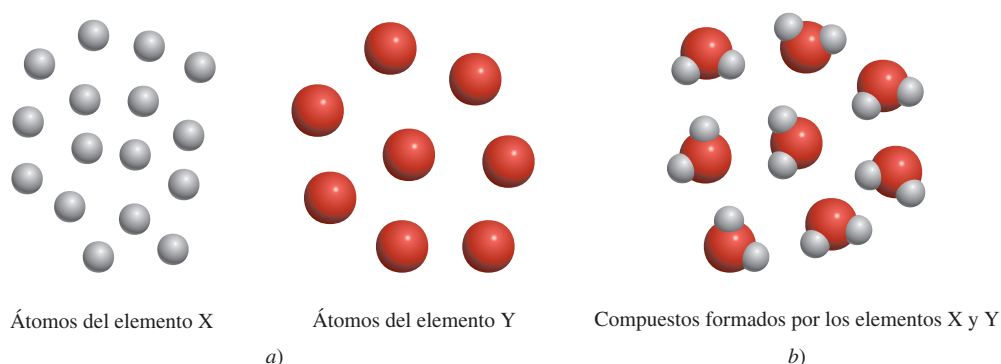
El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la materia, en las que se basa la teoría atómica de Dalton, pueden resumirse como sigue:

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos.
2. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos.
3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla.
4. Una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos; nunca supone la creación o destrucción de los mismos.

En la figura 2.1 se muestra una representación esquemática de las tres últimas hipótesis.

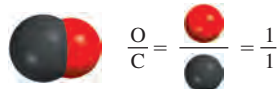
El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito. La segunda hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos. Tampoco tenía idea de cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia en las propiedades mostradas por elementos como el

<sup>1</sup> John Dalton (1766-1844). Químico, matemático y filósofo inglés. Además de la teoría atómica, también formuló varias leyes sobre los gases y proporcionó la primera descripción detallada de la ceguera al color, la cual padecía. Se ha descrito a Dalton como un experimentador indiferente con muy pocas habilidades en las áreas del lenguaje y la ilustración. Su único pasatiempo era el juego de bolos en césped los jueves por la tarde. Tal vez, la visión de esos bolos de madera fue lo que inspiró su idea de la teoría atómica.

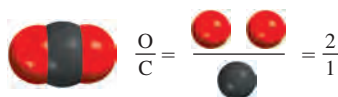


**Figura 2.1** a) De acuerdo con la teoría atómica de Dalton, los átomos del mismo elemento son idénticos, pero los átomos de un elemento son distintos de los átomos de otros. b) Compuesto formado por átomos de los elementos X y Y. En este caso, la proporción de los átomos del elemento X respecto a la del elemento Y es de 2:1. Observe que la reacción química produce sólo un reordenamiento de átomos, no su destrucción o creación.

Monóxido de carbono



Dióxido de carbono



Oxígeno en el monóxido de carbono  
en relación con el oxígeno en el dióxido  
de carbono: 1:2

**Figura 2.2** Ilustración de la ley de las proporciones múltiples.

hidrógeno y el oxígeno, sólo se puede explicar a partir de la idea de que los átomos de hidrógeno son distintos de los átomos de oxígeno.

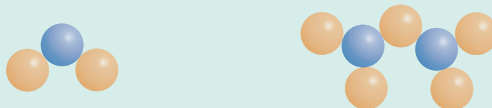
La tercera hipótesis sugiere que para formar determinado compuesto no sólo se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es indispensable un número específico de dichos átomos. Esta idea es una extensión de una ley publicada en 1799 por el químico francés Joseph Proust.<sup>2</sup> La **ley de las proporciones definidas** de Proust establece que *muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa*. Así, si se analizan muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenidas de diferentes fuentes, en todas ellas se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante.

La tercera hipótesis de Dalton confirma otra importante ley, la **ley de las proporciones múltiples**. Según esta ley, *si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños*. La teoría de Dalton explica la ley de las proporciones múltiples de manera muy sencilla: diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Por ejemplo, el carbono forma dos compuestos estables con el oxígeno, llamados monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las técnicas modernas de medición indican que un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno en el monóxido de carbono, y con dos átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. De esta manera, la proporción de oxígeno en el monóxido de carbono y en el dióxido de carbono es 1:2. Este resultado concuerda con la ley de las proporciones múltiples (figura 2.2).

La cuarta hipótesis de Dalton es una forma de enunciar la **ley de la conservación de la masa**,<sup>3</sup> la cual establece que *la materia no se crea ni se destruye*. Debido a que la materia está formada por átomos, que no cambian en una reacción química, se concluye que la masa también se debe conservar. La brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX.

### Revisión de conceptos

Los átomos de los elementos A (azul) y B (anaranjado) forman los dos compuestos mostrados aquí. ¿Estos compuestos obedecen la ley de las proporciones múltiples?

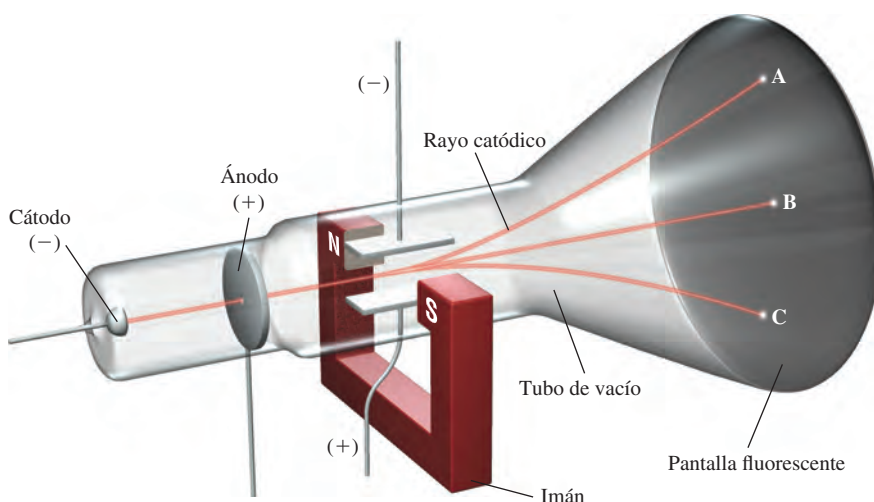


## 2.2 Estructura del átomo

Con base en la teoría atómica de Dalton, **un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química**. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas aproximadamente en 1850, y que continuaron hasta el siglo XX, demostraron claramente que **los átomos tienen una estructura interna**, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, **llamadas partículas subatómicas**. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: **electrones, protones y neutrones**.

<sup>2</sup> Joseph Louis Proust (1754-1826). Químico francés. Fue el primero en aislar el azúcar de las uvas.

<sup>3</sup> De acuerdo con Albert Einstein, la masa y la energía son aspectos alternos de una entidad única denominada *masa-energía*. Por lo común, las reacciones químicas implican una ganancia o pérdida de calor u otras formas de energía. Así, cuando la energía se pierde en una reacción, por ejemplo, también se pierde masa. No obstante, salvo en el caso de las reacciones nucleares (vea el capítulo 19), los cambios de masa en las reacciones químicas son demasiado pequeños para ser detectados. Por consiguiente, para fines prácticos, la masa se conserva.



**Figura 2.3** Tubo de rayos catódicos con un campo eléctrico perpendicular a la dirección de los rayos catódicos y un campo magnético externo. Los símbolos N y S denotan los polos norte y sur del imán. Los rayos catódicos golpearán el extremo del tubo en el punto A en presencia de un campo magnético, en el punto C en presencia de un campo eléctrico y en el punto B cuando no existan campos externos presentes o cuando los efectos del campo eléctrico y del campo magnético se cancelen mutuamente.

## El electrón

En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la **radiación**, la **emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas**. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores (figura 2.3). **Consta de un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa, llamada *cátodo*, emite un rayo invisible.** Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, llamada **ánodo**, que pasa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza la superficie, recubierta de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o luz brillante.

En algunos experimentos se colocaron, *por fuera* del tubo de rayos catódicos, dos placas cargadas eléctricamente y un electroimán (figura 2.3). Cuando se conecta el campo magnético y el campo eléctrico permanece desconectado, los rayos catódicos alcanzan el punto A del tubo. Cuando está conectado solamente el campo eléctrico, los rayos llegan al punto C. Cuando tanto el campo magnético como el eléctrico están desconectados, o bien cuando ambos están conectados pero se balancean de forma que se cancelan mutuamente, los rayos alcanzan el punto B. De acuerdo con la teoría electromagnética, un cuerpo cargado, en movimiento, se comporta como un imán y puede interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa. Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga negativa, deben consistir en partículas con carga negativa. Actualmente, estas partículas **con carga negativa** se conocen como **electrones**. En la figura 2.4 se muestra el efecto de un imán sobre los rayos catódicos.

El físico inglés J. J. Thomson<sup>4</sup> utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. El número que obtuvo fue de  $-1.76 \times 10^8$  C/g, en donde C corresponde a **coulombs**, la unidad de carga eléctrica. Más tarde, entre 1908 y 1917, R. A. Millikan<sup>5</sup> llevó a cabo una serie de experimentos para medir la carga del electrón con gran precisión. Su trabajo demostró que la carga de cada electrón era exactamente la misma. En su experimento, Millikan analizó el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquirían carga estática a partir de los iones del aire. Suspendía en el aire las gotas car-

Animación  
Tubo de rayos catódicos

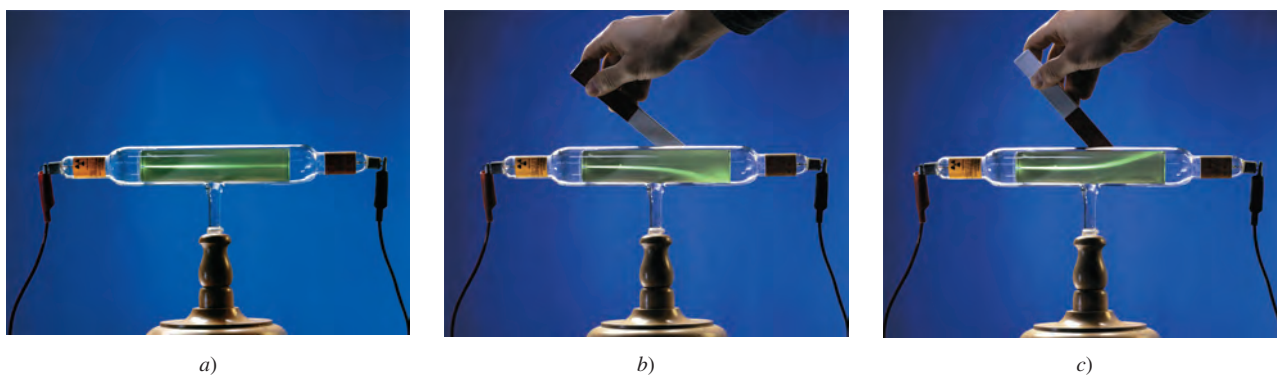
Los electrones por lo general se asocian con los átomos. No obstante, también se pueden estudiar por separado.

Animación  
Gota de aceite de Millikan

<sup>4</sup> Joseph John Thomson (1856-1940). Físico británico, recibió el Premio Nobel de Física en 1906 por ser quien descubrió el electrón.

<sup>5</sup> Robert Andrews Millikan (1868-1953). Físico estadounidense, merecedor del Premio Nobel de Física en 1923 por determinar la carga del electrón.





**Figura 2.4** a) Rayo catódico producido en un tubo de descarga, que viaja del cátodo (a la izquierda) al ánodo (a la derecha). El rayo mismo es invisible, pero la fluorescencia de un recubrimiento de sulfuro de zinc en el vidrio hace que se vea verde. b) El rayo catódico se dobla hacia abajo cuando se le acerca un imán de barra. c) Cuando se invierte la polaridad del imán, el rayo se dobla en la dirección opuesta.

gadas mediante la aplicación de un campo eléctrico y seguía su movimiento con un microscopio (figura 2.5). Al aplicar sus conocimientos sobre electrostática, Millikan encontró que la carga de un electrón es de  $-1.6022 \times 10^{-19}$  C. A partir de estos datos calculó la masa de un electrón:

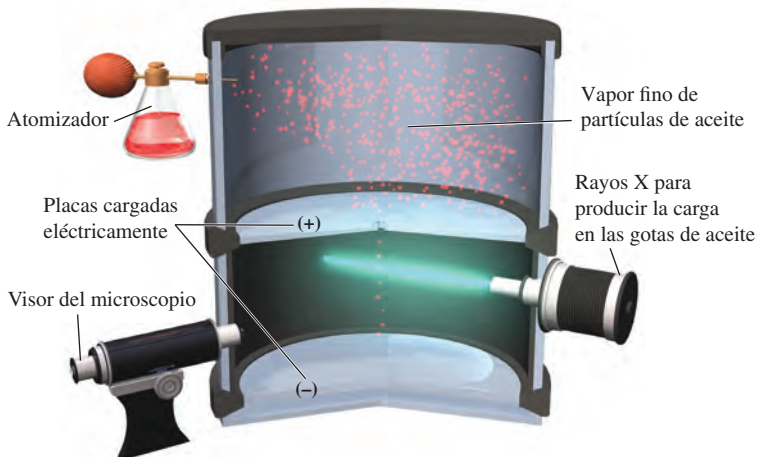
$$\begin{aligned} \text{masa de un electrón} &= \frac{\text{carga}}{\text{carga/masa}} \\ &= \frac{-1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}}{-1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} \\ &= 9.10 \times 10^{-28} \text{ g} \end{aligned}$$

Que es un valor de masa extremadamente pequeño.

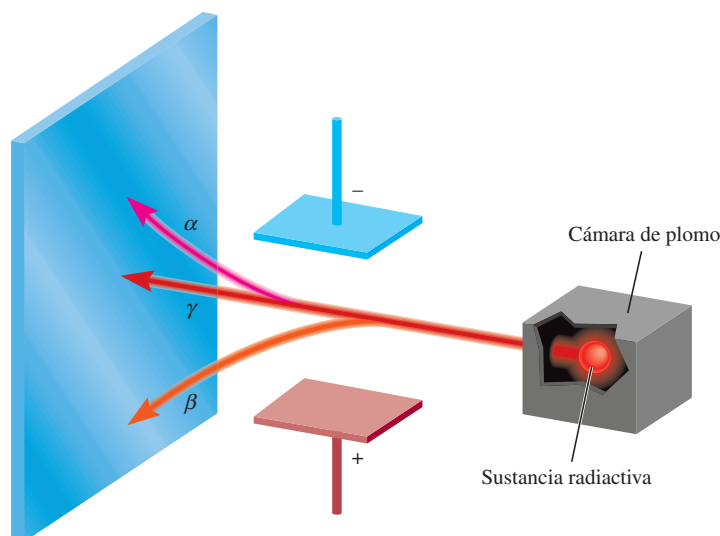
## Radiactividad

En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen<sup>6</sup> observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que éstos emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos muy energéticos eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas, incluso cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no podían contener partículas con carga, como los rayos catódicos. Röntgen les dio el nombre de rayos X, por su naturaleza desconocida.

<sup>6</sup> Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923). Físico alemán que recibió el Premio Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento de los rayos X.



**Figura 2.5** Diagrama esquemático del experimento de Millikan de la gota de aceite.



**Figura 2.6** Tres tipos de rayos emitidos por elementos radiactivos. Los rayos  $\beta$  consisten en partículas con carga negativa (electrones) y, por ende, son atraídos hacia la placa con carga positiva. Por lo contrario, los rayos  $\alpha$  tienen carga positiva y son atraídos hacia la placa con carga negativa. Debido a que los rayos  $\gamma$  no tienen carga alguna, su trayectoria no se ve alterada por un campo eléctrico externo.

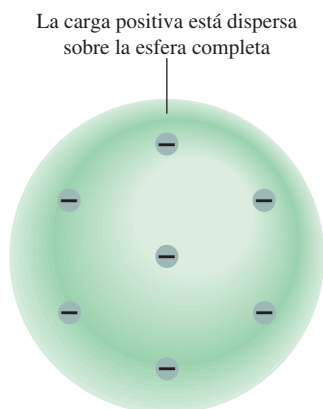
Poco después del descubrimiento de Röntgen, Antoine Becquerel,<sup>7</sup> profesor de física en París, empezó a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. Accidentalmente encontró que algunos compuestos de uranio oscurecían las placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de rayos catódicos. Al igual que los rayos X, los rayos provenientes de los compuestos de uranio resultaban altamente energéticos y no los desviaba un imán, pero diferían de los rayos X en que se emitían de manera espontánea. Marie Curie,<sup>8</sup> discípula de Becquerel, sugirió el nombre de **radiactividad** para describir esta *emisión espontánea de partículas o radiación*. Desde entonces se dice que un elemento es *radiactivo* si emite radiación de manera espontánea.

La desintegración o *descomposición* de las sustancias radiactivas, como el uranio, produce tres tipos de rayos diferentes. Dos de estos rayos son desviados de su trayectoria por placas metálicas con cargas opuestas (figura 2.6). Los **rayos alfa** ( $\alpha$ ) constan de *partículas cargadas positivamente*, llamadas **partículas  $\alpha$** , que se apartan de la placa con carga positiva. Los **rayos beta** ( $\beta$ ), o **partículas  $\beta$** , son electrones y se alejan de la placa con carga negativa. Un tercer tipo de radiación consta de rayos de alta energía, llamados **rayos gamma** ( $\gamma$ ). Al igual que los rayos X, los rayos  $\gamma$  no presentan carga y no les afecta un campo externo.

Animación  
Rayos alfa, beta y gamma

### El protón y el núcleo

Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. **Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas.** Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas en un pastel (figura 2.7). Este modelo, llamado “modelo del pudín de pasas”, se aceptó como una teoría durante algunos años.

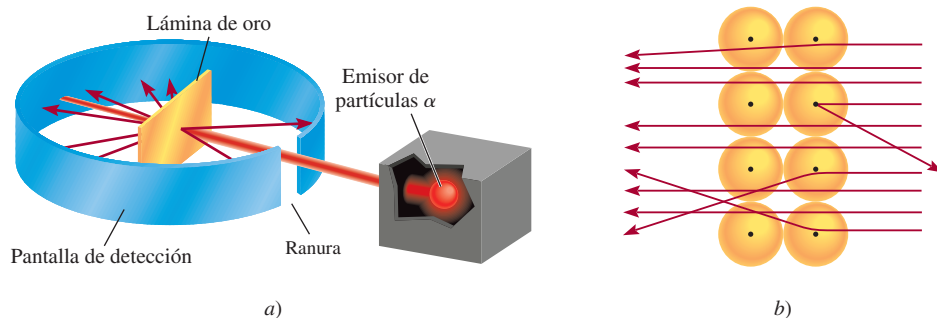


**Figura 2.7** Modelo atómico de Thomson, conocido a veces como el modelo del “pudín de pasas”, por su semejanza con un postre tradicional inglés hecho con pasas. Los electrones están insertos en una esfera uniforme con carga positiva.

<sup>7</sup> Antoine Henri Becquerel (1852-1908). Físico francés a quien se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad del uranio.

<sup>8</sup> Marie (Marya Skłodowska) Curie (1867-1934). Química y física nacida en Polonia. En 1903, ella y su esposo francés, Pierre Curie, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la radiactividad. En 1911, una vez más fue merecedora de ese premio, pero esta vez en Química, por su trabajo sobre los elementos radiactivos radio y polonio. Ella es una de las tres personas que han recibido dos premios Nobel en Ciencias. A pesar de su gran contribución a la ciencia, su nominación a la Academia Francesa de Ciencias en 1911 fue rechazada por un voto ¡debido a que era mujer! Su hija Irene, y su yerno Frederic Joliot-Curie, compartieron el Premio Nobel de Química en 1935.

**Figura 2.8** a) Diseño experimental de Rutherford para medir la dispersión de las partículas  $\alpha$  mediante una lámina de oro. La mayoría de las partículas  $\alpha$  atravesaron la lámina de oro con poca o ninguna desviación. Algunas se desviaron con un ángulo grande. En ocasiones alguna partícula  $\alpha$  invierte su trayectoria. b) Esquema amplificado de la trayectoria de las partículas  $\alpha$  al atravesar o ser desviadas por los núcleos.



Animación  
Dispersión de partículas  $\alpha$

Animación  
Experimento de Rutherford

En 1910, el físico neozelandés Ernest Rutherford,<sup>9</sup> quien estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge, utilizó partículas  $\alpha$  para demostrar la estructura de los átomos. Junto con su colega Hans Geiger<sup>10</sup> y un estudiante de licenciatura llamado Ernest Marsden,<sup>11</sup> Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales, como blanco de partículas  $\alpha$  provenientes de una fuente radiactiva (figura 2.8). Observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, o bien con una ligera desviación. De cuando en cuando, algunas partículas  $\alpha$  eran dispersadas (o desviadas) de su trayectoria con un gran ángulo. ¡En algunos casos, las partículas  $\alpha$  regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radiactiva! Éste fue el descubrimiento más sorprendente, pues según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaba que las partículas  $\alpha$  atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. El comentario de Rutherford sobre este descubrimiento fue el siguiente: “Resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted”.

Tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de partículas  $\alpha$  utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas  $\alpha$  atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación. Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un *denso conglomerado central dentro del átomo*, que llamó **núcleo**. Cuando una partícula  $\alpha$  pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo que originaba una gran desviación. Además, cuando una partícula  $\alpha$  incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertía por completo.

Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de **protones**. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma *cantidad* de carga que los electrones y que su masa es de  $1.67262 \times 10^{-24}$  g, aproximadamente 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta.

Hasta este punto, los científicos visualizaban el átomo de la siguiente manera: la masa del núcleo constituye la mayor parte de la masa total del átomo, pero el núcleo ocupa sólo  $1/10^{13}$  del volumen total del átomo. Las dimensiones atómicas (y moleculares) se expresarán aquí de acuerdo con la unidad del sistema internacional de medidas llamado *picómetro* (pm), donde

$$1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$$

<sup>9</sup> Ernest Rutherford (1871-1937). Físico neozelandés. Rutherford realizó gran parte de su trabajo en Inglaterra (en las universidades de Manchester y Cambridge). Recibió el Premio Nobel de Química en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Un comentario que hacía con frecuencia a sus estudiantes era: “la ciencia es física o una colección de estampillas”.

<sup>10</sup> Johannes Hans Wilhelm Geiger (1882-1945). Físico alemán. El trabajo de Geiger se enfocó en la estructura del núcleo atómico y en la radiactividad. Inventó un dispositivo para medir la radiación que ahora se conoce comúnmente como el contador Geiger.

<sup>11</sup> Ernest Marsden (1889-1970). Físico inglés. Es alentador saber que algunas veces un estudiante puede ayudar a ganar un Premio Nobel. Marsden prosiguió con su gran contribución al desarrollo de la ciencia en Nueva Zelanda.

Una unidad común que no está incluida en el sistema internacional de medidas es el ángstrom (Å;  $1 \text{ Å} = 100 \text{ pm}$ ).

El radio típico de un átomo es aproximadamente de 100 pm, en tanto que el radio del núcleo atómico es sólo de  $5 \times 10^{-3}$  pm. Se puede apreciar la diferencia relativa entre el tamaño de un átomo y su núcleo imaginando que si un átomo tuviera el tamaño de un estadio deportivo, el volumen de su núcleo sería comparable con el de una pequeña canica. Mientras que los protones están confinados en el núcleo del átomo, se considera que los electrones están esparcidos alrededor del núcleo y a cierta distancia de él.

El concepto de radio atómico tiene utilidad experimental, pero no debe suponerse que los átomos tienen dimensiones o superficies bien definidas. Más adelante aprenderemos que las regiones externas de los átomos son relativamente “difusas”.

### El neutrón

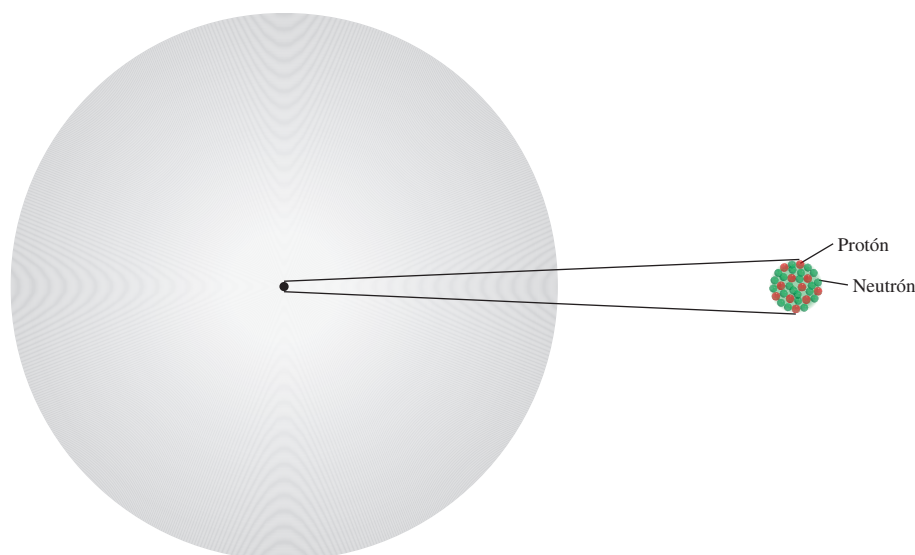
El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene sólo un protón, y que el átomo de helio contiene dos protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. (Debido a que los electrones son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la masa atómica.) Sin embargo, en realidad la relación es 4:1. Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo, hecho que el físico inglés James Chadwick<sup>12</sup> probó en 1932. Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas  $\alpha$ , el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a los rayos  $\gamma$ . Experimentos posteriores demostraron que esos rayos en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas, que Chadwick llamó **neutrones**, debido a que se demostró que eran *partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones*. El misterio de la relación de las masas se podía explicar ahora. En el núcleo de helio existen dos protones y dos neutrones, en tanto que en el núcleo de hidrógeno hay sólo un protón y no hay neutrones; por lo tanto, la relación es 4:1.

En la figura 2.9 se muestra la localización de las partículas elementales (protones, neutrones y electrones) en un átomo. Existen otras partículas subatómicas, pero el electrón,



Si el tamaño de un átomo se expandiera hasta el de este estadio deportivo, el tamaño de su núcleo sería el de una canica.

<sup>12</sup> James Chadwick (1891-1972). Físico británico. En 1935 recibió el Premio Nobel de Física por demostrar la existencia de los neutrones.



**Figura 2.9** Los protones y los neutrones de un átomo están confinados en un núcleo extremadamente pequeño. Los electrones se representan como “nubes” que circundan al núcleo.



**Tabla 2.1** Masa y carga de las partículas subatómicas

| Partícula | Masa (g)                  | Carga                     |                 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|           |                           | Coulomb                   | Unidad de carga |
| Electrón* | $9.10938 \times 10^{-28}$ | $-1.6022 \times 10^{-19}$ | -1              |
| Protón    | $1.67262 \times 10^{-24}$ | $+1.6022 \times 10^{-19}$ | +1              |
| Neutrón   | $1.67493 \times 10^{-24}$ | 0                         | 0               |

\* Las mediciones más refinadas aportan un valor más preciso de la masa de un electrón que las de Millikan.

el protón y el neutrón son los tres componentes fundamentales del átomo que son importantes para la química. En la tabla 2.1 se muestran los valores de carga y masa de estas tres partículas elementales.

### 2.3 Número atómico, número de masa e isótopos

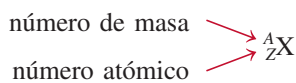
Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. El **número atómico (Z)** es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del flúor es 9. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. O bien, visto de otra forma, cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta “flúor”.

El **número de masa (A)** es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones. En general, el número de masa está dado por

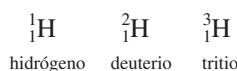
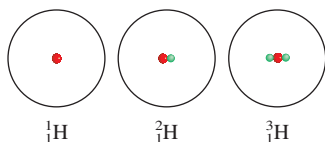
$$\begin{aligned} \text{número de masa} &= \text{número de protones} + \text{número de neutrones} \\ &= \text{número atómico} + \text{número de neutrones} \end{aligned} \quad (2.1)$$

El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico, o  $(A - Z)$ . Por ejemplo, si el número de masa de un átomo específico de boro es 12 y su número atómico es 5 (que indica 5 protones en el núcleo), entonces el número de neutrones es  $12 - 5 = 7$ . Observe que las tres cantidades (número atómico, número de neutrones y número de masa) deben ser enteros positivos o números enteros.

No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tiene dos o más **isótopos**, átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Por ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos, que se conoce como hidrógeno, tiene un protón y no tiene neutrones. El isótopo llamado *deuterio* contiene un protón y un neutrón, y el *tritio* tiene un protón y dos neutrones. La forma aceptada para denotar el número atómico y el número de masa de un elemento (X) es como sigue:



Así, para los isótopos de hidrógeno escribimos:



Los protones y los neutrones se llaman colectivamente **nucleones**.

Como otro ejemplo, considere dos isótopos comunes del uranio, con números de masa 235 y 238, respectivamente:



El primer isótopo se utiliza en reactores nucleares y en bombas atómicas, en tanto que el segundo carece de las propiedades necesarias para tener tales aplicaciones. Con excepción del hidrógeno, que tiene un nombre diferente para cada uno de los isótopos, los isótopos de los elementos se identifican por su número de masa. Así, los isótopos anteriores se llaman uranio-235 (uranio doscientos treinta y cinco) y uranio-238 (uranio doscientos treinta y ocho).

Las propiedades químicas de un elemento están determinadas, principalmente, por los protones y electrones de sus átomos; los neutrones no participan en los cambios químicos en condiciones normales. En consecuencia, los isótopos del mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante, forman el mismo tipo de compuestos y presentan reactividades semejantes.

En el ejemplo 2.1 se muestra cómo calcular el número de protones, neutrones y electrones, a partir del número atómico y el número de masa.

### Ejemplo 2.1

Indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies: a)  ${}_{11}^{20}\text{Na}$ , b)  ${}_{11}^{22}\text{Na}$ , c)  ${}^{17}\text{O}$  y d) carbono-14.

**Estrategia** Recuerde que el exponente se refiere al número de masa ( $A$ ), y el subíndice al número atómico ( $Z$ ). El número de masa siempre es mayor que el número atómico. (La única excepción es  ${}^1\text{H}$  donde el número de masa es igual al número atómico.) En caso de que no se muestre el subíndice, como en los incisos c) y d), el número atómico se puede derivar del símbolo o nombre del elemento. Para determinar el número de electrones, recuerde que como la electricidad de los átomos es neutra, el número de electrones es igual al número de protones.

- Solución**
- a) El número atómico es 11; luego, hay 11 protones. El número de masa es 20; por lo tanto, el número de neutrones es  $20 - 11 = 9$ . El número de electrones es el mismo que el número de protones, es decir, 11.
  - b) El número atómico es el mismo que en a), u 11. El número de masa es 22; luego, el número de neutrones es  $22 - 11 = 11$ . El número de electrones es 11. Observe que las especies en a) y b) son isótopos químicamente similares del sodio.
  - c) El número atómico de O (oxígeno) es 8; luego, tiene 8 protones. El número de masa es 17; por lo tanto, tiene  $17 - 8 = 9$  neutrones. Hay 8 electrones.
  - d) El carbono 14 también se puede representar como  ${}^{14}\text{C}$ . El número atómico del carbono es 6, así que tiene  $14 - 6 = 8$  neutrones. El número de electrones es 6.

**Ejercicio de práctica** ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el siguiente isótopo del cobre:  ${}^{63}\text{Cu}$ ?

Problemas similares 2.15, 2.16.

### Revisión de conceptos

- a) ¿Cuál es el número atómico de un elemento si uno de sus isótopos tiene 117 neutrones y un número de masa de 195?
- b) ¿Cuál de los dos símbolos siguientes da mejor información?  ${}^{17}\text{O}$  o  ${}_8\text{O}$ ?

## 2.4

Los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un **metal** es un buen conductor del calor y la electricidad, en tanto que un **no metal** generalmente es mal conductor del calor y la electricidad. Un **metaloides** presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales. En la figura 2.10 se observa que la mayoría de los elementos que se conocen son metales; sólo 17 elementos son no metales y ocho son metaloides. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas.

|          |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           |          |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1<br>1A  |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           | 18<br>8A |
| 1<br>H   | 2<br>2A    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13<br>3A | 14<br>4A  | 15<br>5A | 16<br>6A | 17<br>7A  | 2<br>He  |
| 3<br>Li  | 4<br>Be    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5<br>B   | 6<br>C    | 7<br>N   | 8<br>O   | 9<br>F    | 10<br>Ne |
| 11<br>Na | 12<br>Mg   | 3<br>3B  | 4<br>4B   | 5<br>5B   | 6<br>6B   | 7<br>7B   | 8         | 9<br>8B   | 10        | 11<br>1B  | 12<br>2B  | 13<br>Al | 14<br>Si  | 15<br>P  | 16<br>S  | 17<br>Cl  | 18<br>Ar |
| 19<br>K  | 20<br>Ca   | 21<br>Sc | 22<br>Ti  | 23<br>V   | 24<br>Cr  | 25<br>Mn  | 26<br>Fe  | 27<br>Co  | 28<br>Ni  | 29<br>Cu  | 30<br>Zn  | 31<br>Ga | 32<br>Ge  | 33<br>As | 34<br>Se | 35<br>Br  | 36<br>Kr |
| 37<br>Rb | 38<br>Sr   | 39<br>Y  | 40<br>Zr  | 41<br>Nb  | 42<br>Mo  | 43<br>Tc  | 44<br>Ru  | 45<br>Rh  | 46<br>Pd  | 47<br>Ag  | 48<br>Cd  | 49<br>In | 50<br>Sn  | 51<br>Sb | 52<br>Te | 53<br>I   | 54<br>Xe |
| 55<br>Cs | 56<br>Ba   | 57<br>La | 72<br>Hf  | 73<br>Ta  | 74<br>W   | 75<br>Re  | 76<br>Os  | 77<br>Ir  | 78<br>Pt  | 79<br>Au  | 80<br>Hg  | 81<br>Tl | 82<br>Pb  | 83<br>Bi | 84<br>Po | 85<br>At  | 86<br>Rn |
| 87<br>Fr | 88<br>Ra   | 89<br>Ac | 104<br>Rf | 105<br>Db | 106<br>Sg | 107<br>Bh | 108<br>Hs | 109<br>Mt | 110<br>Ds | 111<br>Rg | 112<br>Cn | 113      | 114<br>Fl | 115      | 116      | 117<br>Lv | 118      |
|          | Metales    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           |          |
|          | Metaloides |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           |          |
|          | No metales |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           |          |

**Figura 2.10** La tabla periódica moderna. Los elementos están organizados de acuerdo con los números atómicos que aparecen sobre sus símbolos. Con excepción del hidrógeno (H), los no metales aparecen en la extrema derecha de la tabla. Las dos filas de metales, que se localizan por debajo de la tabla principal, se ubican convencionalmente aparte para evitar que la tabla sea demasiado grande. En realidad, el cerio (Ce) debería seguir al lantano (La), y el torio (Th) debería ir justo después del actinio (Ac). La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha recomendado la designación de los grupos 1-18 pero su uso aún no es frecuente. En este texto utilizamos la notación estadounidense para los números de los grupos (1A-8A y 1B-8B). Todavía no se ha asignado nombre a los elementos 113, 115, 117 y 118.

## Distribución de los elementos en la Tierra y en los sistemas vivos

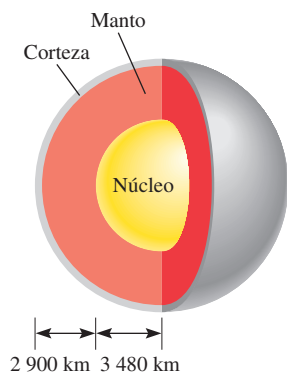
La mayor parte de los elementos se presentan en forma natural. ¿Cómo están distribuidos estos elementos en la Tierra, y cuáles son esenciales para los sistemas vivos?

Aproximadamente la extensión de la corteza terrestre, desde la superficie hacia el centro de la Tierra, es de 40 kilómetros (alrededor de 25 millas). Debido a dificultades técnicas, los científicos no han podido estudiar las porciones internas del planeta con tanta facilidad como las de la corteza. No obstante, se cree que en el centro de la Tierra existe un núcleo sólido compuesto en su mayor parte por hierro. Alrededor del núcleo se encuentra una capa llamada *manto*, la cual está formada por un fluido caliente que contiene hierro, carbono, silicio y azufre.

De los 83 elementos que se encuentran en la naturaleza, 12 constituyen 99.7% de la masa de la corteza terrestre. Éstos son, en orden decreciente de abundancia natural, oxígeno (O), silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), titanio (Ti), hidrógeno (H), fósforo (P) y manganeso (Mn). Al analizar la abundancia natural de los

elementos, debemos recordar que: 1) los elementos no están distribuidos de manera uniforme en la corteza terrestre, y 2) la mayoría se presentan en combinaciones. Estos datos proporcionan la base para la mayoría de los métodos de obtención de elementos puros a partir de sus compuestos, como se estudiará en capítulos posteriores.

En la tabla siguiente se presentan los elementos esenciales en el cuerpo humano. De especial importancia son los *elementos traza*, como hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), yodo (I) y cobalto (Co), los cuales en conjunto conforman aproximadamente 0.1% de la masa corporal. Estos elementos son necesarios para el desarrollo de las funciones biológicas como el crecimiento, el transporte de oxígeno para el metabolismo y la defensa contra las enfermedades. Existe un balance delicado en las cantidades presentes de estos elementos en nuestro cuerpo. Su deficiencia o exceso durante un amplio periodo puede producir enfermedades graves, retraso mental o incluso la muerte.



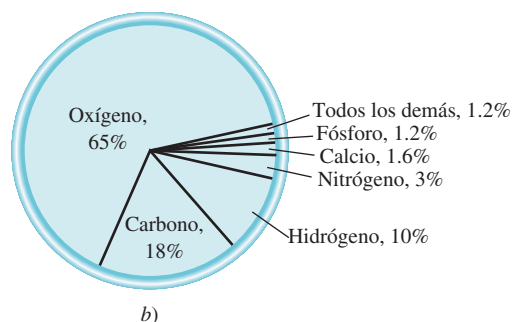
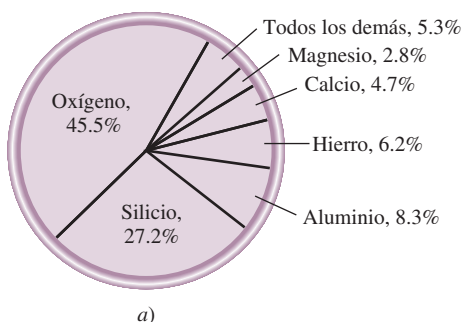
Estructura del interior de la Tierra.

### Elementos esenciales en el cuerpo humano

| Elemento  | Porcentaje en masa* | Elemento | Porcentaje en masa* |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| Oxígeno   | 65                  | Sodio    | 0.1                 |
| Carbono   | 18                  | Magnesio | 0.05                |
| Hidrógeno | 10                  | Hierro   | < 0.05              |
| Nitrógeno | 3                   | Cobalto  | < 0.05              |
| Calcio    | 1.6                 | Cobre    | < 0.05              |
| Fósforo   | 1.2                 | Zinc     | < 0.05              |
| Potasio   | 0.2                 | Yodo     | < 0.05              |
| Azufre    | 0.2                 | Selenio  | < 0.01              |
| Cloro     | 0.2                 | Flúor    | < 0.01              |

\* El porcentaje en masa indica la masa del elemento en gramos presentes en una muestra de 100 g.

a) Abundancia natural de los elementos en porcentaje por masa. Por ejemplo, la abundancia de oxígeno es de 45.5%. Esto significa que en una muestra de 100 g de corteza terrestre hay, en promedio, 45.5 g del elemento oxígeno. b) Abundancia de los elementos en el cuerpo humano en porcentaje por masa.





La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto del comportamiento químico. Más adelante, en el capítulo 8, analizaremos con más detalle esta piedra angular de la química.

La sección de “Química en acción” de la página 49 describe la distribución de los elementos sobre la Tierra y en el cuerpo humano.

Después de observar la tabla periódica, ¿las propiedades químicas cambian más a través de un periodo o a través de un grupo?

De todos los elementos, sólo los seis gases nobles del grupo 8A de la tabla periódica (He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) existen en la naturaleza como átomos sencillos. Por esta razón se dice que son gases *monoatómicos* (lo que significa un solo átomo). La mayor parte de la materia está compuesta por moléculas o iones formados por los átomos.

Una **molécula** es un agregado de, por lo menos, dos átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas (también llamadas *enlaces químicos*). Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos, siempre en una proporción fija, de acuerdo con la ley de las proporciones definidas que se explicó en la sección 2.1. Así, una molécula no siempre es un compuesto, el cual, por definición, está formado por dos o más elementos (vea la sección 1.4). El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, es un elemento puro, pero consta de moléculas formadas por dos átomos de H cada una. Por otra parte, el agua es un compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno en una relación de dos átomos de H y un átomo de O. Al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras.

Se dice que la molécula de hidrógeno, representada por  $H_2$ , es una **molécula diatómica** porque *contiene sólo dos átomos*. Otros elementos que existen normalmente como moléculas diatómicas son nitrógeno ( $N_2$ ) y oxígeno ( $O_2$ ), así como los elementos del grupo 7A: flúor ( $F_2$ ), cloro ( $Cl_2$ ), bromo ( $Br_2$ ) y yodo ( $I_2$ ). Por supuesto, una molécula diatómica puede contener átomos de diferentes elementos. Como ejemplos se pueden citar el cloruro de hidrógeno ( $HCl$ ) y el monóxido de carbono ( $CO$ ).

La gran mayoría de las moléculas contiene más de dos átomos. Pueden ser átomos de un mismo elemento, como el ozono ( $\text{O}_3$ ), que está formado por tres átomos de oxígeno, o bien pueden ser combinaciones de dos o más elementos diferentes. *Las moléculas que contienen más de dos átomos* reciben el nombre de **moléculas poliatómicas**. El ozono ( $\text{O}_3$ ), el agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ) y el amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) son moléculas poliatómicas.

Un **ion** es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. El número de protones, cargados positivamente, del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes (llamados reacciones químicas), pero se pueden

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

H N O F Cl Br I

Elementos que existen como moléculas diatómicas.

perder o ganar electrones, cargados negativamente. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un **catión**, un *ion con carga neta positiva*. Por ejemplo, un átomo de sodio (Na) fácilmente puede perder un electrón para formar el catión sodio, que se representa como  $\text{Na}^+$ :

| Átomo de Na   | Ion $\text{Na}^+$ |
|---------------|-------------------|
| 11 protones   | 11 protones       |
| 11 electrones | 10 electrones     |

Por otra parte, un **anión** es un *ion cuya carga neta es negativa* debido a un incremento en el número de electrones. Por ejemplo, un átomo de cloro (Cl) puede ganar un electrón para formar el ion cloruro  $\text{Cl}^-$ :

| Átomo de Cl   | Ion $\text{Cl}^-$ |
|---------------|-------------------|
| 17 protones   | 17 protones       |
| 17 electrones | 18 electrones     |

Se dice que el cloruro de sodio ( $\text{NaCl}$ ), la sal común de mesa, es un **compuesto iónico** porque *está formado por cationes y aniones*.

Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Como ejemplos de iones formados por la pérdida o ganancia de más de un electrón están:  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{S}^{2-}$  y  $\text{N}^{3-}$ . Estos iones, lo mismo que los iones  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$ , reciben el nombre de **iones monoatómicos** porque *contienen solamente un átomo*. En la figura 2.11 se muestra la carga de algunos iones monoatómicos. Con algunas excepciones, los metales tienden a formar cationes y los no metales, aniones.

Además, es posible combinar dos o más átomos y formar un ion que tenga una carga neta positiva o negativa. Los *iones que contienen más de un átomo*, como es el caso de  $\text{OH}^-$  (ion hidróxido),  $\text{CN}^-$  (ion cianuro) y  $\text{NH}_4^+$  (ion amonio) se denominan **iones poliatómicos**.

### Revisión de conceptos

- ¿Qué significa  $\text{S}_8$ ? ¿En qué se diferencia de  $8\text{S}$ ?
- Determine el número de protones y electrones para los siguientes iones:
  - $\text{P}^{3-}$  y  $\text{Ti}^{4+}$ .

|                 |                  |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                   |                  |                                      |                 |                  |                 |          |
|-----------------|------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| 1<br>1A         |                  |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                   | 13<br>3A         | 14<br>4A                             | 15<br>5A        | 16<br>6A         | 17<br>7A        | 18<br>8A |
|                 | 2<br>2A          |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                   |                  |                                      |                 |                  |                 |          |
| Li <sup>+</sup> |                  |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                   |                  | C <sup>4-</sup>                      | N <sup>3-</sup> | O <sup>2-</sup>  | F <sup>-</sup>  |          |
| Na <sup>+</sup> | Mg <sup>2+</sup> | 3<br>3B | 4<br>4B | 5<br>5B | 6<br>6B                              | 7<br>7B                              | 8<br>8B                              | 9<br>8B                              | 10<br>8B                             | 11<br>1B                            | 12<br>2B                                          | Al <sup>3+</sup> |                                      | P <sup>3-</sup> | S <sup>2-</sup>  | Cl <sup>-</sup> |          |
| K <sup>+</sup>  | Ca <sup>2+</sup> |         |         |         | Cr <sup>2+</sup><br>Cr <sup>3+</sup> | Mn <sup>2+</sup><br>Mn <sup>3+</sup> | Fe <sup>2+</sup><br>Fe <sup>3+</sup> | Co <sup>2+</sup><br>Co <sup>3+</sup> | Ni <sup>2+</sup><br>Ni <sup>3+</sup> | Cu <sup>+</sup><br>Cu <sup>2+</sup> | Zn <sup>2+</sup>                                  |                  |                                      |                 | Se <sup>2-</sup> | Br <sup>-</sup> |          |
| Rb <sup>+</sup> | Sr <sup>2+</sup> |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Ag <sup>+</sup>                     | Cd <sup>2+</sup>                                  |                  | Sn <sup>2+</sup><br>Sn <sup>4+</sup> |                 | Te <sup>2-</sup> | I <sup>-</sup>  |          |
| Cs <sup>+</sup> | Ba <sup>2+</sup> |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Au <sup>+</sup><br>Au <sup>3+</sup> | Hg <sub>2</sub> <sup>2+</sup><br>Hg <sup>2+</sup> |                  | Pb <sup>2+</sup><br>Pb <sup>4+</sup> |                 |                  |                 |          |
|                 |                  |         |         |         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                                   |                  |                                      |                 |                  |                 |          |

**Figura 2.11** Iones monoatómicos comunes ordenados según sus posiciones en la tabla periódica. Obsérvese que el ion  $\text{Hg}_2^{2+}$  contiene dos átomos.

## 2.6 Fórmulas químicas

Los químicos utilizan **fórmulas químicas** para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. En este punto se consideran dos tipos de fórmulas: moleculares y empíricas.

### Fórmulas moleculares

Una **fórmula molecular** indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. En el análisis sobre moléculas, cada ejemplo se presentó con su fórmula molecular entre paréntesis. Así,  $H_2$  es la fórmula molecular del hidrógeno,  $O_2$  representa al oxígeno,  $O_3$  es el ozono y  $H_2O$  representa el agua. El subíndice numérico indica el número de átomos de cada elemento que están presentes. En el caso de  $H_2O$  no aparece un subíndice para el O debido a que sólo hay un átomo de oxígeno en una molécula de agua; de esta manera se omite el subíndice “uno” de las fórmulas. Obsérvese que oxígeno ( $O_2$ ) y ozono ( $O_3$ ) son alótropos del oxígeno. Un **alótropo** es una de dos o más formas diferentes de un elemento. Dos formas alotrópicas del elemento carbono —diamante y grafito— son completamente diferentes no sólo en sus propiedades químicas, sino también en su costo relativo.

### Modelos moleculares

Las moléculas son demasiado pequeñas como para poder observarlas de manera directa. Una forma efectiva para visualizarlas es mediante el uso de modelos moleculares. Por lo común se utilizan dos tipos de estos modelos: los modelos de *esferas y barras*, y los modelos *espaciales* (figura 2.12). En los primeros los átomos están representados por esferas de madera o plástico con orificios perforados en ellas. Para representar los enlaces químicos se utilizan barras o resortes. Los ángulos que se forman entre los átomos en los modelos se aproximan a los ángulos de enlace reales de las moléculas. Con excepción del átomo de H, todas las esferas son del mismo tamaño y cada tipo de átomo está representado por un color específico. En los modelos espaciales, los átomos están representados por esferas truncadas que se mantienen unidas a presión, de manera que los enlaces no se ven. El tamaño de las esferas es proporcional al tamaño de los átomos. El primer paso

Vea el Apéndice 5 los códigos de color de los átomos.

|                            | Hidrógeno | Agua   | Amoniaco                                       | Metano                                                   |
|----------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular          | $H_2$     | $H_2O$ | $NH_3$                                         | $CH_4$                                                   |
| Fórmula estructural        | H—H       | H—O—H  | $\begin{array}{c} H-N-H \\   \\ H \end{array}$ | $\begin{array}{c} H \\   \\ H-C-H \\   \\ H \end{array}$ |
| Modelo de esferas y barras |           |        |                                                |                                                          |
| Modelo espacial            |           |        |                                                |                                                          |

**Figura 2.12** Fórmulas moleculares y estructurales, y modelos moleculares para cuatro moléculas comunes.

para construir un modelo molecular consiste en escribir la **fórmula estructural**, que *muestra cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula*. Por ejemplo, se sabe que en la molécula de agua cada uno de los dos átomos de H está unido a un átomo de O. Por lo tanto, la fórmula estructural del agua es  $\text{H—O—H}$ . Una línea que une dos símbolos atómicos representa un enlace químico.

Los modelos de esferas y barras indican con claridad la distribución tridimensional de los átomos y son relativamente fáciles de construir. Sin embargo, el tamaño de las esferas no es proporcional al tamaño de los átomos. Como consecuencia, las barras por lo general exageran la distancia entre los átomos de una molécula. Los modelos espaciales son más exactos porque permiten ver con claridad la diferencia del tamaño de los átomos. El inconveniente es que su construcción requiere de más tiempo y no muestran bien la posición tridimensional de los átomos. El software de modelado molecular también puede usarse para crear dos tipos de modelos: de esferas y barras, y espaciales. En este texto se utilizarán constantemente ambos modelos.

## Fórmulas empíricas

La fórmula molecular del peróxido de hidrógeno, sustancia que se utiliza como antiséptico y como agente blanqueador para fibras textiles y decolorante del cabello, es  $\text{H}_2\text{O}_2$ . Esta fórmula indica que cada molécula de peróxido de hidrógeno contiene dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno en esta molécula es 2:2 o 1:1. La fórmula empírica del peróxido de hidrógeno es HO. En consecuencia, la **fórmula empírica** indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima, en números enteros, entre sus átomos, pero no necesariamente indica el número real de átomos en una molécula determinada. Considere otro ejemplo, el compuesto hidrazina ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ) que se utiliza como combustible para cohetes. La fórmula empírica de la hidrazina es  $\text{NH}_2$ . La relación entre el nitrógeno y el hidrógeno es 1:2, tanto en la fórmula molecular ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ) como en la fórmula empírica ( $\text{NH}_2$ ); sólo la fórmula molecular indica el número real de átomos de N (dos) y de H (cuatro) presentes en una molécula de hidrazina.

Las fórmulas empíricas son las fórmulas químicas más sencillas; se escriben de manera que los subíndices de las fórmulas moleculares se reduzcan a los números enteros más pequeños posibles. Las fórmulas moleculares son las fórmulas reales de las moléculas. Una vez que se conoce la fórmula molecular, también se sabe la fórmula empírica, pero no al contrario. Entonces, ¿por qué son tan importantes las fórmulas empíricas para los químicos? Como estudiaremos en el capítulo 3, cuando los químicos analizan un compuesto desconocido, por lo general el primer paso consiste en la determinación de su fórmula empírica. Con información adicional, es posible deducir la fórmula molecular.

Para muchas moléculas, la fórmula molecular y la fórmula empírica son lo mismo. Algunos ejemplos lo constituyen el agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ), el amoníaco ( $\text{NH}_3$ ), el dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) y el metano ( $\text{CH}_4$ ).

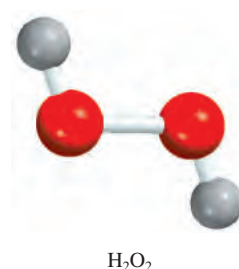
Los ejemplos 2.2. y 2.3 se refieren a la forma de expresar las fórmulas moleculares a partir de modelos moleculares y cómo expresar fórmulas empíricas con base en fórmulas moleculares.

### Ejemplo 2.2

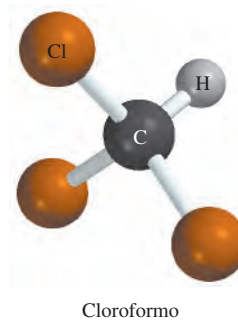
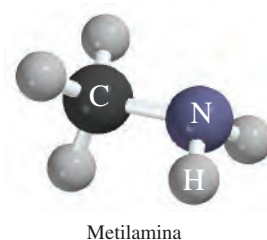
Escriba la fórmula molecular de la metilamina, un gas incoloro que se usa en la producción de fármacos y pesticidas, a partir del modelo de esferas y barras que se muestra al margen.

**Solución** Analice el código de colores para los átomos (Ver el Apéndice 5). Hay cinco átomos de H, un átomo de C y un átomo de N. En consecuencia, la fórmula molecular es  $\text{CH}_5\text{N}$ . Sin embargo, la manera común de escribir la fórmula molecular de la metilamina es  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  porque así se muestra cómo están unidos los átomos en la molécula.

**Ejercicio de práctica** Escriba la fórmula molecular del cloroformo, que se utiliza como disolvente y como agente para limpieza. El modelo de esferas y barras del cloroformo se encuentra al margen.



La palabra “empírico” significa “derivado de la experiencia”. Como se abordará en el capítulo 3, las fórmulas empíricas se determinan experimentalmente.



Problemas similares: 2.47, 2.48.

## Ejemplo 2.3

Escriba la fórmula empírica de las siguientes moléculas: *a*) diborano ( $B_2H_6$ ), utilizado en propulsores de cohetes; *b*) fumarato de dimetilo ( $C_8H_{12}O_4$ ), sustancia empleada para tratar psoriasis, enfermedad de la piel, y *c*) vainillina ( $C_8H_8O_3$ ), agente saborizante usado en alimentos y bebidas.

**Estrategia** Recuerde que para establecer la fórmula empírica, los subíndices de la fórmula molecular se deben escribir como los números enteros más pequeños posibles.

**Solución**

- Hay dos átomos de boro y seis de hidrógeno en el diborano. Dividiendo los subíndices entre 2, obtenemos la fórmula empírica  $BH_3$ .
- En el fumarato de dimetilo hay ocho átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y cuatro átomos de oxígeno. Dividiendo los subíndices entre 4, obtenemos la fórmula empírica  $C_2H_3O$ . Nótese que si hubiéramos dividido los subíndices entre 2, habríamos obtenido la fórmula  $C_4H_6O_2$ . Aunque la razón de átomos de carbono a hidrógeno y oxígeno en  $C_4H_6O_2$  es la misma que en  $C_2H_3O$  (2: 3: 1),  $C_4H_6O_2$  no es la fórmula más simple porque sus subíndices no están en la razón de números enteros más pequeña.
- Como los subíndices en  $C_8H_8O_3$  son ya los números enteros más pequeños posibles, la fórmula empírica para la vainillina es la misma que su fórmula molecular.

**Ejercicio de práctica** Escriba la fórmula empírica de la cafeína ( $C_8H_{10}N_4O_2$ ), estimulante que se encuentra en el té y el café.

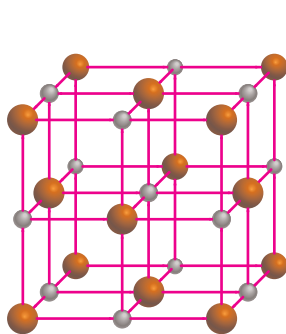
Problemas similares: 2.45, 2.46.



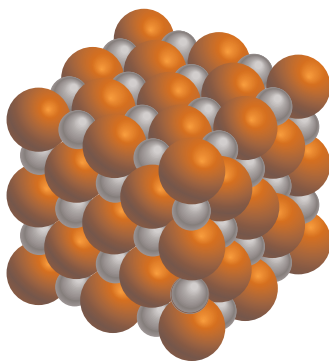
Reacción del sodio metálico con el cloro gaseoso para formar el cloruro de sodio.

## Fórmulas de los compuestos iónicos

Las fórmulas de los compuestos iónicos por lo general son las mismas que sus fórmulas empíricas, debido a que los compuestos iónicos no están formados por unidades moleculares discretas. Por ejemplo, una muestra sólida de cloruro de sodio ( $NaCl$ ) consiste en el mismo número de iones  $Na^+$  y  $Cl^-$  dispuestos en una red tridimensional (figura 2.13). En este compuesto existe una proporción de cationes y aniones de 1:1, de forma que el compuesto es eléctricamente neutro. Como puede apreciarse en la figura 2.13, en el  $NaCl$  no se encuentra un ion  $Na^+$  asociado a un ion  $Cl^-$  en particular. De hecho, cada ion  $Na^+$  es atraído por los seis iones  $Cl^-$  que le rodean, y viceversa. Así,  $NaCl$  es la fórmula empírica del cloruro de sodio. En otros compuestos iónicos la estructura real puede ser diferente, pero el arreglo de cationes y aniones es de tal forma que los compuestos son eléctricamente neutros. Observe que en la fórmula de un compuesto iónico no se muestra la carga del catión ni del anión.



a)



b)



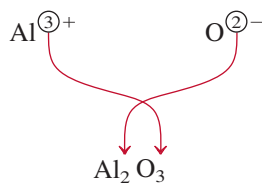
c)

**Figura 2.13** a) Estructura del  $NaCl$  sólido. b) En realidad los cationes están en contacto con los aniones. Tanto en a) como en b) las esferas más pequeñas representan iones  $Na^+$  y las esferas más grandes, iones  $Cl^-$ . c) Cristales de  $NaCl$ .



Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, la suma de las cargas de los cationes y de los aniones de una fórmula debe ser igual a cero. Si las cargas de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente regla para que la fórmula sea eléctricamente neutra: *el subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión, y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión*. Si las cargas son numéricamente iguales, los subíndices no serán necesarios. Esta regla se deriva del hecho de que debido a que las fórmulas de los compuestos iónicos normalmente son sus fórmulas empíricas, los subíndices siempre se deben reducir a las proporciones más pequeñas posibles. Considere los siguientes ejemplos.

- **Bromuro de potasio.** El catión potasio  $K^+$  y el anión bromuro  $Br^-$  se combinan para formar el compuesto iónico bromuro de potasio. La suma de las cargas es  $+1 + (-1) = 0$ , de modo que no es necesario escribir subíndices. La fórmula es  $KBr$ .
- **Yoduro de zinc.** El catión zinc  $Zn^{2+}$  y el anión yoduro  $I^-$  se combinan para formar yoduro de zinc. La suma de las cargas de un ion  $Zn^{2+}$  y un ion  $I^-$  es  $+2 + (-1) = +1$ . Para que la suma de las cargas sea igual a cero se debe multiplicar por 2 la carga  $-1$  del anión y agregar un subíndice “2” al símbolo del yodo. En consecuencia, la fórmula del yoduro de zinc es  $ZnI_2$ .
- **Óxido de aluminio.** El catión es  $Al^{3+}$  y el anión oxígeno es  $O^{2-}$ . El siguiente diagrama ayuda para la determinación de los subíndices del compuesto formado por el catión y el anión:



La suma de las cargas es  $2(+3) + 3(-2) = 0$ . Así, la fórmula del óxido de aluminio es  $Al_2O_3$ .

Refiérase a la figura 2.11 para cargas de cationes y aniones.

Observe que en cada uno de los tres ejemplos anteriores, los subíndices están en las razones más pequeñas.

## Ejemplo 2.4

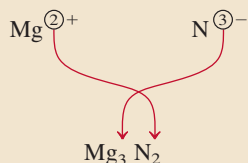
El nitruro de magnesio se usa para preparar borazón, un compuesto muy duro empleado en herramientas de corte y partes de máquinas. Escriba la fórmula del nitruro de magnesio, el cual contiene los iones  $Mg^{2+}$  y  $N^{3-}$ .

**Estrategia** Nuestra guía para escribir fórmulas para compuestos iónicos es la neutralidad eléctrica, es decir, la carga total de los cationes debe ser igual a la carga total de los aniones. Debido a que las cargas en los iones  $Mg^{2+}$  y  $N^{3-}$  no son iguales, sabemos que la fórmula no puede ser  $MgN$ . En cambio, escribimos la fórmula como  $Mg_xN_y$ , donde  $x$  y  $y$  son los subíndices que se deben determinar.

**Solución** Para satisfacer la neutralidad eléctrica debe mantenerse la siguiente relación:

$$(+2)x + (-3)y = 0$$

Al resolver esta ecuación obtenemos  $x/y = 3/2$ . Si sustituimos  $x = 3$  y  $y = 2$ , tenemos



**Verificación** Los subíndices se redujeron a la proporción de átomos más pequeña en números enteros, debido a que la fórmula química de un compuesto iónico por lo general es su fórmula empírica.

**Ejercicio de práctica** Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos: a) sulfato de cromo (que contiene los iones  $Cr^{3+}$  y  $SO_4^{2-}$ ) y b) óxido de titanio (que contiene los iones  $Ti^{4+}$  y  $O^{2-}$ ).



Cuando el magnesio se quema en el aire, forma óxido de magnesio y nitruro de magnesio.

Problemas similares 2.43, 2.44.

Relacione cada uno de los siguientes diagramas con los compuestos iónicos:  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{LiH}$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ . (Las esferas verdes representan los cationes y las rojas, los aniones.)



Quando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos, pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Muchos de éstos se derivaban de su aspecto físico, sus propiedades, de origen o sus aplicaciones, por ejemplo: leche de magnesia, gas hilarante, piedra caliza, sosa cáustica, lejía, sosa para lavar y polvo para hornear.

En la actualidad el número de compuestos conocidos sobrepasa los 66 millones. Por fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. El aprendizaje de estas reglas, en el momento actual, proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio de la química.

Para iniciar el estudio de la *nomenclatura* química, es decir, el nombre de los compuestos químicos, es necesario, primero, distinguir entre compuestos inorgánicos y orgánicos. Los **compuestos orgánicos** contienen carbono, comúnmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El resto de los compuestos se clasifican como **compuestos inorgánicos**. Por conveniencia algunos compuestos que contienen carbono, como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), disulfuro de carbono (CS<sub>2</sub>), compuestos que contienen el grupo cianuro (CN<sup>-</sup>), así como los grupos carbonato (CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>) y bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) se consideran compuestos inorgánicos. En la sección 2.8 se presenta una breve introducción al tema de los compuestos orgánicos.

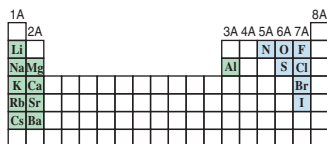
Para organizar y simplificar el estudio de la nomenclatura, los compuestos inorgánicos se dividen en cuatro categorías: compuestos iónicos, compuestos moleculares, ácidos y bases e hidratos.

Vea las páginas finales de este libro si necesita buscar los nombres y símbolos de los elementos.

En la sección 2.5 aprendimos que los compuestos iónicos están formados por cationes (iones positivos) y aniones (iones negativos). Con excepción del ion amonio,  $\text{NH}_4^+$ , todos los cationes de interés se derivan de átomos metálicos. Los nombres de los cationes metálicos provienen del nombre de los elementos. Por ejemplo:

| Elemento |          | Nombre del catión |                                  |
|----------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Na       | sodio    | Na <sup>+</sup>   | ion sodio (o catión sodio)       |
| K        | potasio  | K <sup>+</sup>    | ion potasio (o catión potasio)   |
| Mg       | magnesio | Mg <sup>2+</sup>  | ion magnesio (o catión magnesio) |
| Al       | aluminio | Al <sup>3+</sup>  | ion aluminio (o catión aluminio) |

Muchos compuestos iónicos son **compuestos binarios**, o *compuestos formados solamente por dos elementos*. Para los compuestos binarios, primero se nombra el anión no metálico seguido por el catión metálico. De esta manera, el NaCl es cloruro de sodio. La nomenclatura del anión se forma tomando la primera parte del nombre del elemento (cloro) y agregando el sufijo -uro. También son compuestos binarios el bromuro de potasio (KBr),



Los metales más reactivos (verde) y los no metales más reactivos (azul) se combinan para formar compuestos iónicos.

 Animación  
Formación de compuestos iónicos

Tabla 2.2

Nomenclatura con el sufijo -uro para algunos aniones monoatómicos comunes según su posición en la tabla periódica

| Grupo 4A                   | Grupo 5A               | Grupo 6A                  | Grupo 7A                |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| C carburo ( $C^{4-}$ )*    | N nitruro ( $N^{3-}$ ) | O óxido ( $O^{2-}$ )      | F fluoruro ( $F^{-}$ )  |
| Si siliciuro ( $Si^{4-}$ ) | P fosfuro ( $P^{3-}$ ) | S sulfuro ( $S^{2-}$ )    | Cl cloruro ( $Cl^{-}$ ) |
|                            |                        | Se selenuro ( $Se^{2-}$ ) | Br bromuro ( $Br^{-}$ ) |
|                            |                        | Te telururo ( $Te^{2-}$ ) | I yoduro ( $I^{-}$ )    |

\* La palabra “carburo” también se utiliza para el anión  $C_2^{2-}$ .

el yoduro de zinc ( $ZnI_2$ ) y el óxido de aluminio ( $Al_2O_3$ ). En la tabla 2.2 se muestra la nomenclatura con el sufijo -uro de algunos aniones monoatómicos comunes, según su posición en la tabla periódica.

El sufijo -uro también se utiliza para algunos grupos de aniones que contienen elementos diferentes, como el cianuro ( $CN^{-}$ ). Así, el compuesto KCN se nombra cianuro de potasio. Ésta, así como algunas otras sustancias iónicas, se denominan **compuestos ternarios**, lo que significa que son *compuestos formados por tres elementos*. En la tabla 2.3 se enumeran en orden alfabético los nombres de algunos cationes y aniones comunes.

Algunos metales, en particular los *metales de transición*, pueden formar más de un tipo de catión. Considere el hierro como ejemplo. El hierro puede formar dos cationes  $Fe^{2+}$  y  $Fe^{3+}$ . El sistema antiguo de nomenclatura, que todavía tiene cierto uso, asigna el sufijo “oso” al catión con menor carga positiva, y el sufijo “ico” al catión con mayor carga positiva:

|           |             |
|-----------|-------------|
| $Fe^{2+}$ | ion ferroso |
| $Fe^{3+}$ | ion férrico |

Los nombres de los compuestos que forman estos iones hierro con el cloro serían

|          |                 |
|----------|-----------------|
| $FeCl_2$ | cloruro ferroso |
| $FeCl_3$ | cloruro férrico |

Este método para nombrar los iones presenta algunas limitaciones. La primera es que los sufijos “oso” e “ico” no proporcionan información respecto a la carga real de los dos cationes involucrados. Así, el ion férrico es  $Fe^{3+}$ , pero el catión de cobre llamado cúprico tiene la fórmula  $Cu^{2+}$ . Además, las terminaciones “oso” e “ico” proporcionan el nombre sólo para dos cationes. Algunos elementos metálicos pueden adoptar tres o más diferentes cargas positivas en los compuestos. En consecuencia, cada vez es más común designar los diferentes cationes mediante el empleo de números romanos. Este método recibe el nombre de sistema de Stock.<sup>13</sup> De acuerdo con este sistema, el número romano I indica una carga positiva, II significa dos cargas positivas, y así sucesivamente. Por ejemplo, los átomos de manganeso (Mn) pueden adoptar diferentes cargas positivas:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| $Mn^{2+}$ : $MnO$     | óxido de manganeso(II)  |
| $Mn^{3+}$ : $Mn_2O_3$ | óxido de manganeso(III) |
| $Mn^{4+}$ : $MnO_2$   | óxido de manganeso(IV)  |

Los nombres de estos compuestos se leen “óxido de manganeso dos”, “óxido de manganeso tres” y “óxido de manganeso cuatro”. Al emplear el sistema de Stock, el ion ferroso y el ion férrico se designan como hierro(II) y hierro(III), respectivamente; el cloruro

Los metales de transición son los elementos de los grupos 1B y 3B-8B (figura 2.10).



$FeCl_2$  (izquierda) y  $FeCl_3$  (derecha).

Recuerde que los números romanos se refieren a las cargas en los cationes metálicos.

<sup>13</sup> Alfred E. Stock (1876-1946). Químico alemán. Stock realizó la mayor parte de su investigación sobre la síntesis y caracterización de los compuestos de boro, berilio y silicio. Fue el primer científico en estudiar el peligro del envenenamiento por mercurio.

**Tabla 2.3** Nombres y fórmulas de algunos cationes y aniones inorgánicos comunes

| Catión                                          | Anión                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| aluminio ( $\text{Al}^{3+}$ )                   | bromuro ( $\text{Br}^-$ )                              |
| amonio ( $\text{NH}_4^+$ )                      | carbonato ( $\text{CO}_3^{2-}$ )                       |
| bario ( $\text{Ba}^{2+}$ )                      | cianuro ( $\text{CN}^-$ )                              |
| cadmio ( $\text{Cd}^{2+}$ )                     | clorato ( $\text{ClO}_3^-$ )                           |
| calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ )                     | cloruro ( $\text{Cl}^-$ )                              |
| cesio ( $\text{Cs}^+$ )                         | cromato ( $\text{CrO}_4^{2-}$ )                        |
| cobalto(II) o cobaltoso ( $\text{Co}^{2+}$ )    | dicromato ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ )             |
| cobre(I) o cuproso ( $\text{Cu}^+$ )            | dihidrógeno fosfato ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ )      |
| cobre(II) o cúprico ( $\text{Cu}^{2+}$ )        | fluoruro ( $\text{F}^-$ )                              |
| cromo(III) o crómico ( $\text{Cr}^{3+}$ )       | fosfato ( $\text{PO}_4^{3-}$ )                         |
| estaño(II) o estanoso ( $\text{Sn}^{2+}$ )      | hidrógeno carbonato o bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ) |
| estroncio ( $\text{Sr}^{2+}$ )                  | hidrógeno fosfato ( $\text{HPO}_4^{2-}$ )              |
| hidrógeno ( $\text{H}^+$ )                      | hidrógeno sulfato o bisulfato ( $\text{HSO}_4^-$ )     |
| hierro(II) o ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ )       | hidróxido ( $\text{OH}^-$ )                            |
| hierro(III) o férrico ( $\text{Fe}^{3+}$ )      | hidruro ( $\text{H}^-$ )                               |
| litio ( $\text{Li}^+$ )                         | nitrate ( $\text{NO}_3^-$ )                            |
| magnesio ( $\text{Mg}^{2+}$ )                   | nitrito ( $\text{NO}_2^-$ )                            |
| manganeso(II) o manganoso ( $\text{Mn}^{2+}$ )  | nitrato ( $\text{N}^{3-}$ )                            |
| mercurio(I) o mercuroso ( $\text{Hg}_2^{2+}$ )* | óxido ( $\text{O}^{2-}$ )                              |
| mercurio(II) o mercúrico ( $\text{Hg}^{2+}$ )   | permanganato ( $\text{MnO}_4^-$ )                      |
| plata ( $\text{Ag}^+$ )                         | peróxido ( $\text{O}_2^{2-}$ )                         |
| plomo(II) o plumboso ( $\text{Pb}^{2+}$ )       | sulfato ( $\text{SO}_4^{2-}$ )                         |
| potasio ( $\text{K}^+$ )                        | sulfito ( $\text{SO}_3^{2-}$ )                         |
| rubidio ( $\text{Rb}^+$ )                       | sulfuro ( $\text{S}^{2-}$ )                            |
| sodio ( $\text{Na}^+$ )                         | tiocianato ( $\text{SCN}^-$ )                          |
| zinc ( $\text{Zn}^{2+}$ )                       | yoduro ( $\text{I}^-$ )                                |

\* El mercurio(I) existe como un par, como se señala.

Metales que no son de transición, como el estaño (Sn) y el plomo (Pb), también pueden formar más de un tipo de cationes.

ferroso se denominará cloruro de hierro(II), en tanto que el cloruro férrico será cloruro de hierro(III). Según la práctica moderna, en este libro se utilizará el sistema de Stock para nombrar los compuestos.

Los ejemplos 2.5 y 2.6 ilustran cómo nombrar los compuestos iónicos y escribir sus fórmulas, con base en la información de la figura 2.11, así como en las tablas 2.2 y 2.3.

### Ejemplo 2.5

Nombre los siguientes compuestos: a)  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ , b)  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  y c)  $(\text{NH}_4)\text{SO}_3$ .

**Estrategia** Nuestra referencia para los nombres de los cationes y aniones es la tabla 2.3. Recuerde que si un átomo metálico puede formar cationes de diferentes cargas (figura 2.11), es necesario emplear el sistema de Stock.

(continúa)

**Solución**

- a) Debido a que el ion nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) tiene una carga negativa, el ion hierro debe tener dos cargas positivas. Debido a que el hierro forma los iones  $\text{Fe}^{2+}$  y  $\text{Fe}^{3+}$ , necesitamos utilizar el sistema Stock y denominar al compuesto nitrato de hierro(II).
- b) El catión es  $\text{Na}^+$  y el anión es  $\text{HPO}_4^{2-}$  (hidrógeno fosfato). Debido a que el sodio sólo forma un tipo de ion ( $\text{Na}^+$ ), no es necesario escribir sodio(I) en el nombre. El compuesto es dihidrógeno fosfato de sodio.
- c) El catión es  $\text{NH}_4^+$  (ion amonio) y el anión es  $\text{SO}_3^{2-}$  (ion sulfato). El compuesto es sulfato de amonio.

**Ejercicio de práctica** Nombre los siguientes compuestos: a)  $\text{PbO}$  y b)  $\text{LiClO}_3$ .

Problemas similares: 2.57b), e), f).

**Ejemplo 2.6**

Escriba las fórmulas químicas de los siguientes compuestos: a) nitrito de mercurio(I), b) óxido de cesio y c) nitruro de estroncio.

**Estrategia** En la tabla 2.3 encontramos las fórmulas de cationes y aniones. Recuerde que los números romanos en el sistema de Stock proporcionan información útil acerca de las cargas del catión.

**Solución**

- a) El número romano muestra que el ion mercurio tiene una carga +1. Sin embargo, de acuerdo con la tabla 2.3 el ion mercurio(I) es diatómico (es decir,  $\text{Hg}_2^{2+}$ ) y el ion nitrito es  $\text{NO}_2^-$ . Por lo tanto, la fórmula es  $\text{Hg}_2(\text{NO}_2)_2$ .
- b) Cada ion óxido tiene dos cargas negativas y cada ion cesio tiene una carga positiva (el cesio está en el grupo 1A, como el sodio). En consecuencia, la fórmula es  $\text{Cs}_2\text{O}$ .
- c) Cada ion estroncio ( $\text{Sr}^{2+}$ ) tiene dos cargas positivas, y cada ion nitruro ( $\text{N}^{3-}$ ) tiene tres cargas negativas. Para que la suma de las cargas sea igual a cero, debemos ajustar el número de cationes y aniones:

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

Así, la fórmula es  $\text{Sr}_3\text{N}_2$ .

**Ejercicio de práctica** Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos: a) sulfato de rubidio, b) hidruro de bario.

Observe que los subíndices de este compuesto iónico no se reducen a su mínima proporción, ya que el ion  $\text{Hg(I)}$  se encuentra en forma de par o dímero.

Problemas similares: 2.59a), b), d), h), i).

**Compuestos moleculares**

A diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos moleculares están formados por unidades moleculares discretas. Por lo general están formados por elementos no metálicos (figura 2.10). Muchos compuestos moleculares son compuestos binarios. La nomenclatura de los compuestos moleculares binarios se hace de manera similar a la de los compuestos iónicos binarios. Se nombra primero el segundo elemento de la fórmula, a cuya raíz se adiciona el sufijo *-uro* y después se nombra el primer elemento. Algunos ejemplos son:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| HCl | cloruro de hidrógeno |
| HBr | bromuro de hidrógeno |
| SiC | carburo de silicio   |



**Tabla 2.4****Prefijos griegos utilizados en la nomenclatura de compuestos moleculares**

| Prefijo | Significado |
|---------|-------------|
| mono-   | 1           |
| di-     | 2           |
| tri-    | 3           |
| tetra-  | 4           |
| penta-  | 5           |
| hexa-   | 6           |
| hepta-  | 7           |
| octa-   | 8           |
| nona-   | 9           |
| deca-   | 10          |

Es muy común que un par de elementos forme diferentes compuestos. En estos casos se evita la confusión en la nomenclatura de los compuestos mediante el uso de prefijos griegos que denotan el número de átomos de cada uno de los elementos presentes (tabla 2.4). Analice los siguientes ejemplos:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| CO                            | monóxido de carbono      |
| CO <sub>2</sub>               | dióxido de carbono       |
| SO <sub>2</sub>               | dióxido de azufre        |
| SO <sub>3</sub>               | trióxido de azufre       |
| NO <sub>2</sub>               | dióxido de nitrógeno     |
| N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | tetróxido de dinitrógeno |

Las siguientes pautas son útiles para nombrar compuestos con prefijos:

- El prefijo “mono-” puede omitirse para el primer elemento de la fórmula. Por ejemplo, PCl<sub>3</sub> se nombra tricloruro de fósforo y no tricloruro de monofósforo. Así, la ausencia de un prefijo para el primero de los elementos de la fórmula generalmente significa que sólo hay un átomo de ese elemento en la molécula.
- Para el caso de los óxidos, en algunas ocasiones se omite la terminación “a” del prefijo. Por ejemplo, N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> se denomina tetróxido de dinitrógeno y no tetraóxido de dinitrógeno.

La excepción para el uso de prefijos griegos es el caso de compuestos moleculares que contienen hidrógeno. Tradicionalmente, muchos de estos compuestos se llaman por sus nombres comunes no sistemáticos, o bien mediante nombres que no indican el número de átomos de H presentes:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> | diborano             |
| CH <sub>4</sub>               | metano               |
| SiH <sub>4</sub>              | silano               |
| NH <sub>3</sub>               | amoníaco             |
| PH <sub>3</sub>               | fosfina              |
| H <sub>2</sub> O              | agua                 |
| H <sub>2</sub> S              | sulfuro de hidrógeno |

Observe que el orden en que se escriben los elementos en las fórmulas es irregular para los compuestos que contienen hidrógeno. En el agua y el sulfuro de hidrógeno, se escribe primero el H, en tanto que en los otros compuestos aparece al final.

En general es muy sencillo escribir las fórmulas de los compuestos moleculares. Así, el nombre trifluoruro de arsénico indica que hay un átomo de As y tres átomos de F en cada molécula y que la fórmula molecular es AsF<sub>3</sub>. Observe que el orden de aparición de los elementos en la fórmula es el inverso al de su nombre.

**Ejemplo 2.7**

Nombre los siguientes compuestos moleculares: a) PBr<sub>5</sub> y b) As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

**Estrategia** Para los prefijos utilizados para nombrar los compuestos moleculares se hace referencia a la tabla 2.4.

**Solución** a) Debido a que hay cinco átomos de bromo presentes, el compuesto es pentabromuro de fósforo.

b) Hay dos átomos de arsénico y cinco átomos de oxígeno presentes, de manera que el compuesto es pentóxido de diarsénico. Observe que se omite la “a” del prefijo penta-.

**Ejercicio de práctica** Nombre los siguientes compuestos moleculares: a) NF<sub>3</sub> y b) Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

Los compuestos binarios que contienen carbono e hidrógeno son compuestos orgánicos; no siguen las mismas convenciones de nomenclatura. Estudiaremos la nomenclatura de los compuestos orgánicos en el capítulo 24.

Problemas similares: 2.57c), i), j).

### Ejemplo 2.8

Escriba las fórmulas químicas para los siguientes compuestos moleculares: a) trifluoruro de bromo y b) trióxido de diboro.

**Estrategia** Para los prefijos usados en la nomenclatura de los compuestos moleculares nos referimos a la tabla 2.4.

**Solución** a) Como están presentes tres átomos de flúor y uno de bromo, la fórmula es  $\text{BrF}_3$ .

b) Como están presentes dos átomos de boro y tres de oxígeno, la fórmula es  $\text{B}_2\text{O}_3$ .

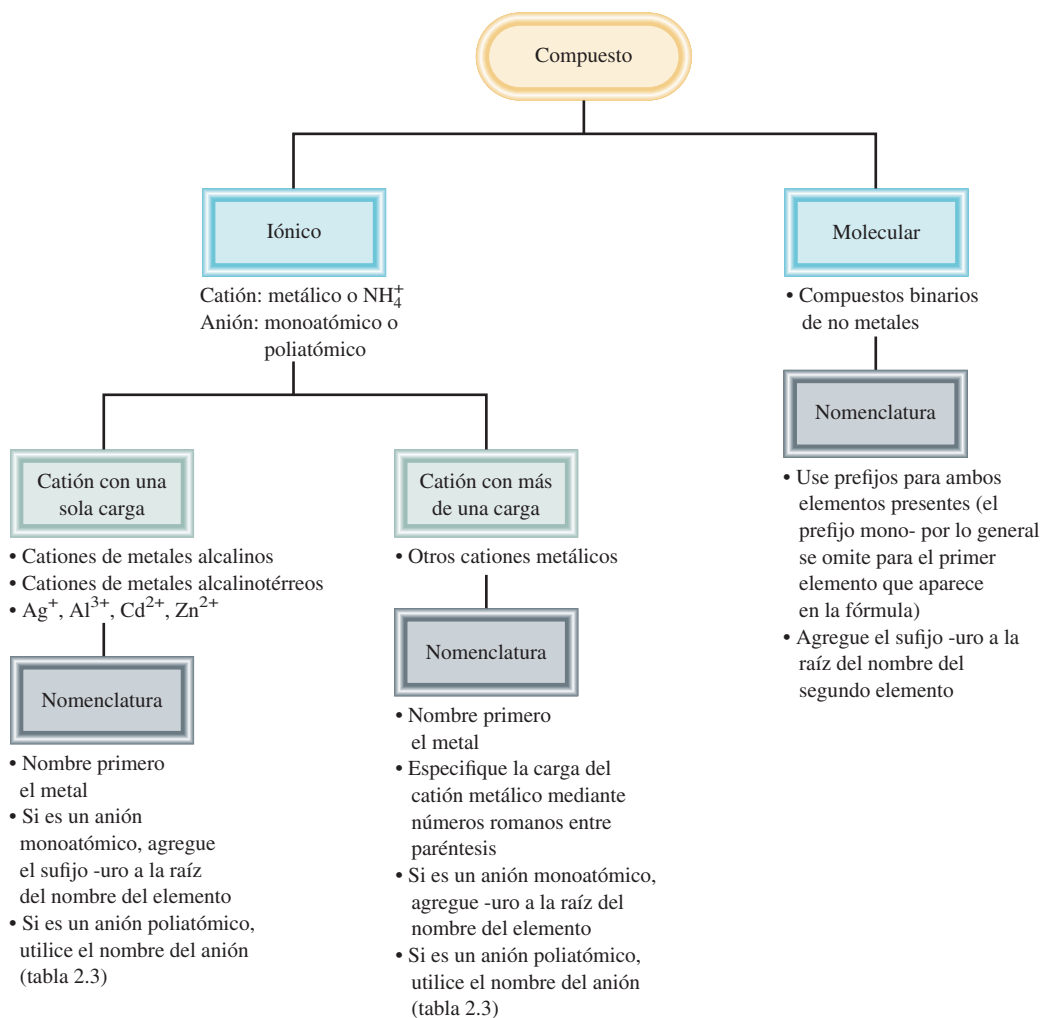
**Ejercicio de práctica** Escriba las fórmulas químicas para los siguientes compuestos moleculares: a) tetrafluoruro de azufre, b) pentóxido de dinitrógeno.

Problemas similares: 2.59g), j).

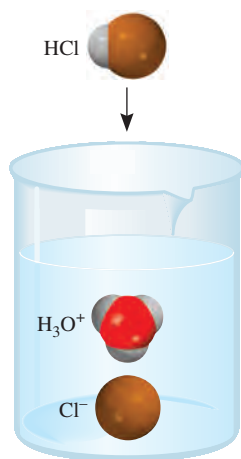
En la figura 2.14 se resumen los pasos para la nomenclatura de los compuestos iónicos y de los compuestos moleculares binarios.

### Revisión de conceptos

¿Por qué el nombre del  $\text{SeCl}_2$ , dicloruro de selenio, contiene un prefijo, pero no el nombre del  $\text{SrCl}_2$ , cloruro de estroncio?



**Figura 2.14** Pasos para la nomenclatura de compuestos iónicos y de compuestos moleculares binarios.



Cuando se disuelve en agua, la molécula de HCl se convierte en los iones  $H^+$  y  $Cl^-$ . El ion  $H^+$  se asocia a una o más moléculas de agua, y por lo general se representa como  $H_3O^+$ .

## Ácidos y bases

### Nomenclatura de ácidos

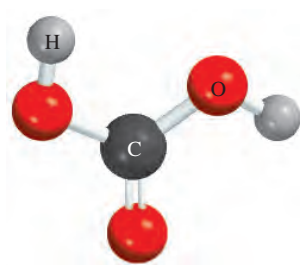
Un **ácido** se describe como *una sustancia que libera iones hidrógeno ( $H^+$ ) cuando se disuelve en agua*. ( $H^+$  es equivalente a un protón, y con frecuencia se nombra de esa forma.) Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de hidrógeno, así como un grupo aniónico. Los aniones cuyo nombre termina en -uro forman ácidos cuyo nombre termina en -hídrico, como se muestra en la tabla 2.5. En algunos casos se pueden asignar dos nombres diferentes a la misma fórmula química.

|     |                      |
|-----|----------------------|
| HCl | cloruro de hidrógeno |
| HCl | ácido clorhídrico    |

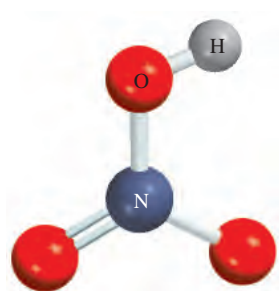
El nombre asignado al compuesto depende de su estado físico. En estado gaseoso o en estado líquido puro, HCl es un compuesto molecular que recibe el nombre de cloruro de hidrógeno. Cuando se encuentra disuelto en agua, sus moléculas se separan en los iones  $H^+$  y  $Cl^-$ ; en esta forma, la sustancia se llama ácido clorhídrico.

Los **oxiácidos** son ácidos que *contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento (el elemento central)*. Las fórmulas de los oxiácidos por lo general se escriben con el H en primer lugar, seguido por el elemento central y al final el O. Usamos los siguientes cinco ácidos comunes como referencia en la nomenclatura de oxiácidos:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| $H_2CO_3$ | ácido carbónico |
| $HClO_3$  | ácido clórico   |
| $HNO_3$   | ácido nítrico   |
| $H_3PO_4$ | ácido fosfórico |
| $H_2SO_4$ | ácido sulfúrico |



$H_2CO_3$



$HNO_3$

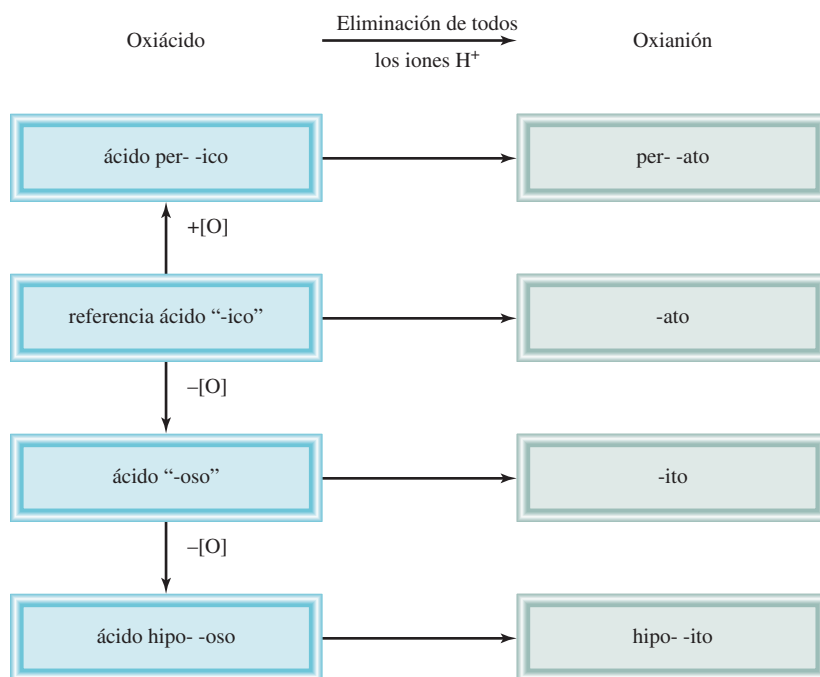
Observe que todos estos ácidos se presentan como compuestos moleculares en la fase gaseosa.

Con frecuencia dos o más oxiácidos tienen el mismo átomo central pero diferente número de átomos de O. En relación con los oxiácidos, cuyos nombres terminan en -ico, se utilizan las siguientes reglas para nombrar estos compuestos:

1. Al agregar un átomo de O al ácido "-ico", el ácido se llamará ácido "per...ico". Así, la adición de un átomo de O a  $HClO_3$  cambia el nombre de ácido clórico a ácido perclórico,  $HClO_4$ .
2. Al quitar un átomo de O al ácido "-ico", el ácido se llama ácido "-oso". Así, el ácido nítrico,  $HNO_3$ , se transforma en ácido nitroso,  $HNO_2$ .
3. Al quitar dos átomos de O del ácido "-ico", el ácido se llama ácido "hipo...oso". Así, cuando  $HBrO_3$  se convierte en  $HBrO$ , el ácido se llama ácido hipobromoso.

**Tabla 2.5** Algunos ácidos sencillos

| Ácido                      | Anión correspondiente |
|----------------------------|-----------------------|
| HF (ácido fluorhídrico)    | $F^-$ (fluoruro)      |
| HCl (ácido clorhídrico)    | $Cl^-$ (cloruro)      |
| HBr (ácido bromhídrico)    | $Br^-$ (bromuro)      |
| HI (ácido yodhídrico)      | $I^-$ (yoduro)        |
| HCN (ácido cianhídrico)    | $CN^-$ (cianuro)      |
| $H_2S$ (ácido sulfhídrico) | $S^{2-}$ (sulfuro)    |

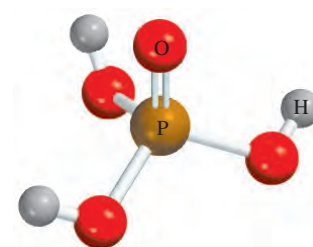


**Figura 2.15** Nomenclatura de oxiácidos y oxianiones.

Las reglas para nombrar los **oxianiones**, que son los *aniones de los oxiácidos*, son las siguientes:

1. Cuando se quitan todos los iones H del ácido “-ico”, el nombre del anión termina en -ato. Por ejemplo, el anión  $CO_3^{2-}$ , derivado de  $H_2CO_3$ , se llama carbonato.
2. Cuando se quitan todos los iones H del ácido “-oso”, el nombre del anión termina en -ito. Así, el anión  $ClO_2^-$ , derivado del  $HClO_2$ , se llama clorito.
3. Los nombres de los aniones a los cuales se han quitado uno o más iones hidrógeno, pero no todos, deben indicar el número de iones H presentes. Por ejemplo, considere los aniones derivados del ácido fosfórico:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| $H_3PO_4$    | ácido fosfórico     |
| $H_2PO_4^-$  | dihidrógeno fosfato |
| $HPO_4^{2-}$ | hidrógeno fosfato   |
| $PO_4^{3-}$  | fosfato             |



$H_3PO_4$

Observe que por lo general se omite el prefijo mono- cuando sólo hay un H en el anión. La figura 2.15 resume la nomenclatura de los oxiácidos y de los oxianiones, y en la tabla 2.6 se presentan los nombres de los oxiácidos y los oxianiones que contienen cloro.

**Tabla 2.6** Nombres de oxiácidos y oxianiones que contienen cloro

| Ácido                       | Anión correspondiente  |
|-----------------------------|------------------------|
| $HClO_4$ (ácido perclórico) | $ClO_4^-$ (perclorato) |
| $HClO_3$ (ácido clórico)    | $ClO_3^-$ (clorato)    |
| $HClO_2$ (ácido cloroso)    | $ClO_2^-$ (clorito)    |
| $HClO$ (ácido hipocloroso)  | $ClO^-$ (hipoclorito)  |

En el ejemplo 2.9 se muestra la nomenclatura de un oxiácido y un oxianión.

### Ejemplo 2.9

Nombre el siguiente oxiácido y oxoaniones: a)  $\text{H}_2\text{SO}_3$ , un ácido muy inestable que se forma cuando el  $\text{SO}_2(\text{g})$  reacciona con agua, b)  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$ , alguna vez usado para controlar garrapatas y piojos en ganado y c)  $\text{SeO}_3^{2-}$ , empleado para fabricar vidrio incoloro. El  $\text{H}_3\text{AsO}_4$  es ácido arsénico y el  $\text{H}_2\text{SeO}_4$  es ácido selénico.

**Estrategia** Para las convenciones usadas en los nombres de los oxiácidos y oxianiones nos referimos a la figura 2.15 y a la tabla 2.6.

**Solución** a) Empezamos con nuestro ácido de referencia, ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Como el  $\text{H}_2\text{SO}_3$  tiene un átomo de O menos, se llama ácido sulfuroso.

b) Como el  $\text{H}_3\text{AsO}_4$  es el ácido arsénico, el ion  $\text{AsO}_4^{3-}$  se conoce como arseniato. El anión  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$  se forma agregando dos iones  $\text{H}^+$  a  $\text{AsO}_4^{3-}$ , por lo que el  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$  se denomina dihidrógeno arseniato.

c) El ácido padre es  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ . Como el ácido tiene un átomo de O menos que el ácido selénico ( $\text{H}_2\text{SeO}_4$ ), se llama ácido selenioso. Por lo tanto, el anión  $\text{SeO}_3^{2-}$  derivado del  $\text{H}_2\text{SeO}_3$  se denomina selenito.

**Ejercicio de práctica** Nombre el siguiente oxiácido y el oxianión: a)  $\text{HBrO}$ , b)  $\text{HSO}_4^-$ .

Problema similar: 2.58f).

### Nomenclatura de bases

Una **base** se describe como una sustancia que libera iones hidróxido ( $\text{OH}^-$ ) cuando está disuelta en agua. Algunos ejemplos son:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| $\text{NaOH}$            | hidróxido de sodio   |
| $\text{KOH}$             | hidróxido de potasio |
| $\text{Ba}(\text{OH})_2$ | hidróxido de bario   |

El amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) es un compuesto molecular en estado gaseoso o en estado líquido puro; también se clasifica como base común. A primera vista podría parecer una excepción a la definición de una base. Pero debe hacerse notar que lo que se requiere para que una sustancia se clasifique como base es que libere iones hidróxido cuando está disuelta en agua, y no es necesario que contenga iones hidróxido en su estructura. De hecho, cuando el amoníaco se disuelve en agua, el  $\text{NH}_3$  reacciona parcialmente con ella para formar iones  $\text{NH}_4^+$  y  $\text{OH}^-$ . Por esta razón se clasifica como base.

### Revisión de conceptos

Por qué la siguiente pregunta es ambigua: ¿Cuál es el nombre del  $\text{HF}$ ? ¿Qué información adicional se requiere para responder a la pregunta?

### Hidratos

Los **hidratos** son compuestos que tienen un número específico de moléculas de agua unidas a ellos. Por ejemplo, en su estado normal, cada unidad de sulfato de cobre(II) tiene cinco moléculas de agua asociadas a él. El nombre sistemático para este compuesto es sulfato de cobre(II) pentahidratado, y su fórmula se escribe como  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ . Las moléculas de agua se pueden eliminar por calentamiento. Cuando esto ocurre, el compuesto resultante es  $\text{CuSO}_4$ , que suele llamarse sulfato de cobre(II) *anhidro*; la palabra “anhidro” significa que el compuesto ya no tiene moléculas de agua unidas a él (figura 2.16). Algunos otros hidratos son:

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$            | cloruro de bario dihidratado        |
| $\text{LiCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$               | cloruro de litio monohidratado      |
| $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$            | sulfato de magnesio heptahidratado  |
| $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | nitrato de estroncio tetrahidratado |

### Compuestos inorgánicos comunes

Algunos compuestos se conocen más por sus nombres comunes que por sus nombres químicos sistemáticos. En la tabla 2.7 se muestran algunos ejemplos.

www.elsolucionario.org





**Figura 2.16** El  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  (izquierda) es de color azul; el  $\text{CuSO}_4$  (derecha) es de color blanco.

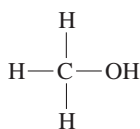
**Tabla 2.7** Nombres comunes y sistemáticos de algunos compuestos

| Fórmula                                             | Nombre común                 | Nombre sistemático                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| $\text{H}_2\text{O}$                                | Agua                         | Monóxido de dihidrógeno            |
| $\text{NH}_3$                                       | Amoníaco                     | Nitrógeno de trihidrógeno          |
| $\text{CO}_2$                                       | Hielo seco                   | Dióxido de carbono sólido          |
| $\text{NaCl}$                                       | Sal de mesa                  | Cloruro de sodio                   |
| $\text{N}_2\text{O}$                                | Gas hilarante                | Monóxido de dinitrógeno            |
| $\text{CaCO}_3$                                     | Mármol, greda, piedra caliza | Carbonato de calcio                |
| $\text{CaO}$                                        | Cal viva                     | Óxido de calcio                    |
| $\text{Ca(OH)}_2$                                   | Cal apagada                  | Hidróxido de calcio                |
| $\text{NaHCO}_3$                                    | Polvo para hornear           | Hidrógeno carbonato de sodio       |
| $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ | Sosa para lavar              | Carbonato de sodio decahidratado   |
| $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$           | Sal de Epsom                 | Sulfato de magnesio heptahidratado |
| $\text{Mg(OH)}_2$                                   | Leche de magnesia            | Hidróxido de magnesio              |
| $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$           | Yeso                         | Sulfato de calcio dihidratado      |

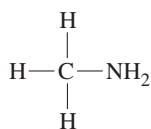
## 2.8 Introducción a los compuestos orgánicos

Los *hidrocarburos* constituyen el tipo más sencillo de compuestos orgánicos; contienen sólo átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se utilizan como combustibles para la calefacción doméstica e industrial, para generar electricidad y suministrar energía a motores de combustión, y como materia prima para la industria química. Una clase de hidrocarburos se denominan *alcanos*. La tabla 2.8 muestra los nombres, fórmulas y modelos moleculares para los primeros 10 alcanos de *cadena lineal*, es decir, cadenas que no tienen ramificaciones. Observe que todos los nombres tienen la terminación *-ano*. A partir del compuesto de fórmula  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ , se utilizan los prefijos griegos de la tabla 2.4 para indicar el número de átomos de carbono presentes.

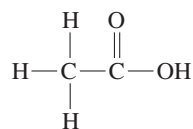
La química de los compuestos orgánicos está determinada en gran parte por los *grupos funcionales*, los cuales constan de uno o varios átomos enlazados en forma específica. Por ejemplo, cuando un grupo hidroxilo ( $-\text{OH}$ ), un grupo amino ( $-\text{NH}_2$ ) y un grupo carboxilo ( $-\text{COOH}$ ) reemplazan a un átomo de H en el metano, se generan las siguientes moléculas:



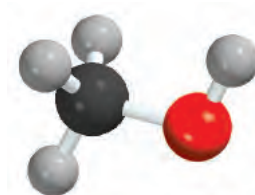
Metanol



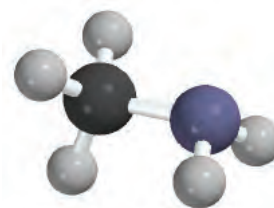
Metilamina



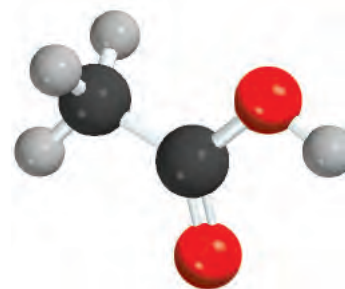
Ácido acético



$\text{CH}_3\text{OH}$



$\text{CH}_3\text{NH}_2$



$\text{CH}_3\text{COOH}$

**Tabla 2.8** Los primeros 10 alcanos de cadena lineal

| Nombre  | Fórmula                         | Modelo molecular |
|---------|---------------------------------|------------------|
| Metano  | CH <sub>4</sub>                 |                  |
| Etano   | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>   |                  |
| Propano | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>   |                  |
| Butano  | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>  |                  |
| Pentano | C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>  |                  |
| Hexano  | C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>  |                  |
| Heptano | C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>  |                  |
| Octano  | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>  |                  |
| Nonano  | C <sub>9</sub> H <sub>20</sub>  |                  |
| Decano  | C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> |                  |

Las propiedades químicas de estas moléculas se pueden predecir con base en la reactividad de los grupos funcionales. Aunque no se estudiará la nomenclatura de las principales clases de compuestos orgánicos y sus propiedades en términos de los grupos funcionales sino hasta el capítulo 24, utilizaremos con frecuencia ciertos compuestos orgánicos como ejemplos para ilustrar los enlaces químicos, las reacciones ácido-base y otras propiedades a lo largo del libro.

### Revisión de conceptos

¿Cuántas moléculas diferentes puede usted generar sustituyendo un átomo de H por un grupo hidroxilo (—OH) en el butano (tabla 2.8)?

## Ecuación clave

$$\begin{aligned}\text{Número de masa} &= \text{número de protones} + \text{número de neutrones} \\ &= \text{número atómico} + \text{número de neutrones} \quad (2.1)\end{aligned}$$

## Resumen de conceptos

1. La química moderna empezó con la teoría atómica de Dalton, que establece que toda la materia está compuesta por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos; que todos los átomos del mismo elemento son idénticos; que los compuestos contienen átomos de diferentes elementos combinados en proporción de números enteros, y que los átomos no se crean ni se destruyen durante las reacciones químicas (ley de la conservación de la masa).
2. Los átomos de los elementos que constituyen un compuesto en particular siempre se combinan en la misma proporción en masa (ley de las proporciones definidas). Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa del elemento que se combina con una cantidad fija de masa del otro elemento siempre es una relación de números enteros pequeños (ley de las proporciones múltiples).
3. Un átomo está constituido por un núcleo central muy denso, que contiene protones y neutrones, y por electrones que se mueven alrededor del núcleo a una distancia relativamente grande.
4. Los protones están cargados positivamente, los neutrones no tienen carga y los electrones están cargados negativamente. Los protones y neutrones tienen casi la misma masa, que es alrededor de 1840 veces mayor que la masa de un electrón.
5. El número atómico de un elemento es el número de protones presentes en el núcleo de un átomo de ese elemento, y determina su identidad. El número de masa es la suma del número de protones y de neutrones presentes en el núcleo.
6. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones.
7. Las fórmulas químicas combinan los símbolos de los elementos que las forman, con números enteros como subíndices para indicar el tipo y número de átomos contenidos en la unidad más pequeña de un compuesto.
8. La fórmula molecular indica el número y tipo específico de átomos combinados en cada molécula de un compuesto. La fórmula empírica muestra la relación más sencilla de los átomos que forman una molécula.
9. Los compuestos químicos pueden ser compuestos moleculares (en los que la unidad más pequeña son moléculas individuales discretas), o bien compuestos iónicos, constituidos por cationes y aniones.
10. Los nombres de muchos compuestos inorgánicos se deducen a partir de algunas reglas sencillas. Las fórmulas se pueden escribir a partir de los nombres de los compuestos.
11. Los compuestos orgánicos contienen carbono y elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los hidrocarburos son el tipo más sencillo de compuestos orgánicos.

## Términos básicos

|                               |                                          |                                          |                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ácido, p. 62                  | Fórmula empírica, p. 53                  | Ley de las proporciones definidas, p. 40 | Número atómico (Z), p. 46           |
| Alótropo, p. 52               | Fórmula estructural, p. 53               | Ley de las proporciones múltiples, p. 40 | Número de masa (A), p. 46           |
| Anión, p. 51                  | Fórmula molecular, p. 52                 | Metal, p. 48                             | Oxiácido, p. 62                     |
| Átomo, p. 40                  | Fórmula química, p. 52                   | Metales alcalinos, p. 50                 | Oxianión, p. 63                     |
| Base, p. 64                   | Gases nobles, p. 50                      | Metales alcalinotérreos, p. 50           | Partículas alfa ( $\alpha$ ), p. 43 |
| Catión, p. 51                 | Grupos, p. 48                            | Metaloides, p. 48                        | Partículas beta ( $\beta$ ), p. 43  |
| Compuesto binario, p. 56      | Halógenos, p. 50                         | Molécula, p. 50                          | Periodos, p. 48                     |
| Compuesto iónico, p. 51       | Hidrato, p. 64                           | Molécula diatómica, p. 50                | Protón, p. 44                       |
| Compuesto orgánico, p. 56     | Ion, p. 50                               | Molécula poliatómica, p. 50              | Radiación, p. 41                    |
| Compuesto ternario, p. 57     | Ion monoatómico, p. 51                   | Neutrón, p. 45                           | Radiactividad, p. 43                |
| Compuestos inorgánicos, p. 56 | Ion poliatómico, p. 51                   | No metal, p. 48                          | Rayos alfa ( $\alpha$ ), p. 43      |
| Electrón, p. 41               | Isótopo, p. 46                           | Núcleo, p. 44                            | Rayos beta ( $\beta$ ), p. 43       |
| Familias, p. 48               | Ley de la conservación de la masa, p. 40 |                                          | Rayos gamma ( $\gamma$ ), p. 43     |
|                               |                                          |                                          | Tabla periódica, p. 48              |

## Preguntas y problemas

### Estructura del átomo

#### Preguntas de repaso

- 2.1 Defina los siguientes términos: a) partícula  $\alpha$ , b) partícula  $\beta$ , c) rayo  $\gamma$ , d) rayos X.
- 2.2 Nombre los tipos de radiación que se conocen que emiten los elementos radiactivos.
- 2.3 Compare las propiedades de las siguientes partículas: partículas  $\alpha$ , rayos catódicos, protones, neutrones y electrones.
- 2.4 ¿Cuál es el significado del término “partícula elemental”?
- 2.5 Describa la contribución de cada uno de los siguientes científicos al conocimiento actual de la estructura atómica: J. J. Thomson, R. A. Millikan, Ernest Rutherford y James Chadwick.
- 2.6 Describa el experimento en el que se basó la idea de que el núcleo ocupa una fracción muy pequeña del volumen total del átomo.

#### Problemas

- 2.7 El diámetro de un átomo de helio es alrededor de  $1 \times 10^2$  pm. Suponga que se pudieran alinear los átomos de helio de forma que tuvieran contacto unos con otros. Aproximadamente, ¿cuántos átomos se necesitarían para cubrir una distancia de 1 cm?
- 2.8 En términos generales, el radio de un átomo es aproximadamente 10000 veces mayor que su núcleo. Si un átomo pudiera amplificarse de manera que el radio de su núcleo midiera 2.0 cm, casi el tamaño de una canica, ¿cuál sería el radio del átomo en millas? (1 mi = 1609 m).

### Número atómico, número de masa e isótopos

#### Preguntas de repaso

- 2.9 Con el isótopo de helio-4 defina número atómico y número de masa. ¿Por qué el conocimiento del número atómico permite deducir el número de electrones presentes en un átomo?
- 2.10 ¿Por qué todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico, a pesar de que pueden tener diferentes números de masa?
- 2.11 ¿Cómo se llaman los átomos del mismo elemento pero con diferentes números de masa?
- 2.12 Explique el significado de cada uno de los términos en el símbolo  ${}^A_ZX$ .

#### Problemas

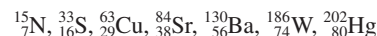
- 2.13 ¿Cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones?
- 2.14 Calcule el número de neutrones de  ${}^{239}\text{Pu}$ .

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). Química (12a. ed.). Retrieved from <http://ebookcentral.proquest.com>  
Created from sibiidlibrosp on 2018-03-29 20:09:24.

- 2.15 Para cada una de las siguientes especies, determine el número de protones y el número de neutrones en el núcleo:



- 2.16 Indique el número de protones, neutrones y electrones en cada una de las siguientes especies:



- 2.17 Escriba el símbolo adecuado para cada uno de los siguientes isótopos: a)  $Z = 11$ ,  $A = 23$ ; b)  $Z = 28$ ,  $A = 64$ .
- 2.18 Escriba el símbolo adecuado para cada uno de los siguientes isótopos: a)  $Z = 74$ ,  $A = 186$ ; b)  $Z = 80$ ,  $A = 201$ .

### La tabla periódica

#### Preguntas de repaso

- 2.19 ¿Qué es la tabla periódica y cuál es su importancia en el estudio de la química?
- 2.20 Mencione dos diferencias entre un metal y un no metal.
- 2.21 Escriba los nombres y símbolos de cuatro elementos de cada una de las siguientes categorías: a) no metal, b) metal y c) metaloide.
- 2.22 Defina con dos ejemplos los siguientes términos: a) metales alcalinos, b) metales alcalinotérreos, c) halógenos, d) gases nobles.

#### Problemas

- 2.23 Los elementos cuyos nombres tienen la terminación -io, generalmente son metales; por ejemplo, el sodio. Identifique un no metal cuyo nombre también termine con -io.
- 2.24 Describa los cambios en las propiedades (de metales a no metales, o bien de no metales a metales) según se analiza: a) un grupo periódico hacia abajo y b) a lo largo de la tabla periódica (horizontalmente).
- 2.25 Con la ayuda de un manual de propiedades químicas y físicas (pregunte a su profesor por un manual) encuentre: a) dos metales menos densos que el agua, b) dos metales más densos que el mercurio, c) el elemento sólido metálico más denso que se conoce, d) el elemento sólido no metálico, conocido, con mayor densidad.
- 2.26 Agrupe los siguientes elementos por pares, según sus propiedades químicas semejantes: K, F, P, Na, Cl y N.

### Moléculas y iones

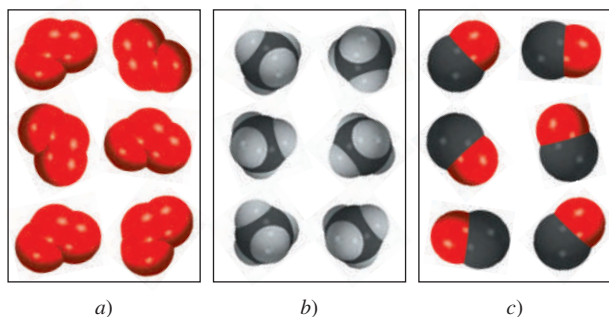
#### Preguntas de repaso

- 2.27 ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula?
- 2.28 ¿Qué son alótropos? Dé un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre alótropos e isótopos?

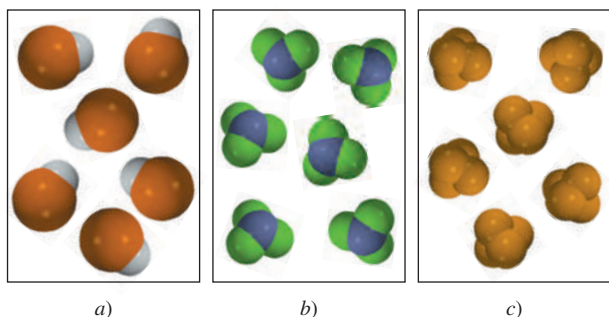
- 2.29 Describa los dos tipos de modelos moleculares de empleo común.
- 2.30 Proporcione un ejemplo para: *a)* un catión monoatómico, *b)* un anión monoatómico, *c)* un catión poliatómico, *d)* un anión poliatómico.

### Problemas

- 2.31 ¿Cuál de los siguientes diagramas representa moléculas diatómicas, moléculas poliatómicas, moléculas que no son compuestos, moléculas que son compuestos, o una forma elemental de la sustancia?



- 2.32 ¿Cuál de los siguientes diagramas representa moléculas diatómicas, moléculas poliatómicas, moléculas que no son compuestos, moléculas que son compuestos, o una forma elemental de la sustancia?



- 2.33 Identifique como elementos o compuestos:  $\text{NH}_3$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{S}_8$ ,  $\text{NO}$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{SO}_2$ .
- 2.34 Dé dos ejemplos para cada uno de los siguientes incisos: *a)* una molécula diatómica que contenga átomos del mismo elemento, *b)* una molécula diatómica que contenga átomos de diferentes elementos, *c)* una molécula poliatómica que contenga átomos del mismo elemento, *d)* una molécula poliatómica que contenga átomos de diferentes elementos.
- 2.35 Indique el número de protones y electrones de cada uno de los siguientes iones comunes:  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{I}^-$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{S}^{2-}$ ,  $\text{O}^{2-}$  y  $\text{N}^{3-}$ .
- 2.36 Indique el número de protones y electrones de cada uno de los siguientes iones comunes:  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{C}^{4-}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ .

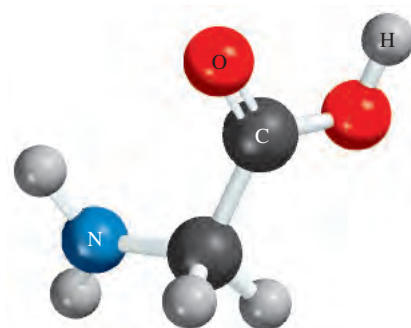
## Fórmulas químicas

### Preguntas de repaso

- 2.37 ¿Qué representa una fórmula química? ¿Cuál es la proporción de los átomos en las siguientes fórmulas moleculares? *a)*  $\text{NO}$ , *b)*  $\text{NCl}_3$ , *c)*  $\text{N}_2\text{O}_4$ , *d)*  $\text{P}_4\text{O}_6$ .
- 2.38 Defina fórmula molecular y fórmula empírica. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las fórmulas empírica y molecular de un compuesto?
- 2.39 Proporcione un ejemplo de un caso en el cual dos moléculas tengan diferente fórmula molecular pero igual fórmula empírica.
- 2.40 ¿Qué significa  $\text{P}_4$ ? ¿Cuál es la diferencia con  $4\text{P}$ ?
- 2.41 ¿Qué es un compuesto iónico? ¿Cómo se mantiene la neutralidad eléctrica en un compuesto iónico?
- 2.42 Explique por qué las fórmulas químicas de los compuestos iónicos por lo general son iguales que sus fórmulas empíricas.

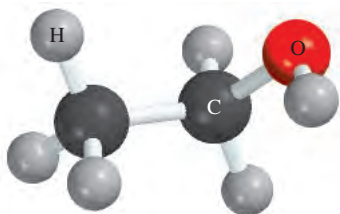
### Problemas

- 2.43 Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos: *a)* óxido de sodio, *b)* sulfuro de hierro (que contenga el ion  $\text{Fe}^{2+}$ ), *c)* sulfato de cobalto (que contenga los iones  $\text{Co}^{3+}$  y  $\text{SO}_4^{2-}$ ) y fluoruro de bario. (Sugerencia: Vea la figura 2.11.)
- 2.44 Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos: *a)* bromuro de cobre (que contenga el ion  $\text{Cu}^+$ ), *b)* óxido de manganeso (que contenga el ion  $\text{Mn}^{3+}$ ), *c)* yoduro de mercurio (que contenga el ion  $\text{Hg}_2^{2+}$ ) y *d)* fosfato de magnesio (que contenga el ion  $\text{PO}_4^{3-}$ ). (Sugerencia: Vea la figura 2.11.)
- 2.45 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los siguientes compuestos? *a)*  $\text{C}_2\text{N}_2$ , *b)*  $\text{C}_6\text{H}_6$ , *c)*  $\text{C}_9\text{H}_{20}$ , *d)*  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ , *e)*  $\text{B}_2\text{H}_6$ .
- 2.46 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los siguientes compuestos? *a)*  $\text{Al}_2\text{Br}_6$ , *b)*  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ , *c)*  $\text{N}_2\text{O}_5$ , *d)*  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ .
- 2.47 Indique la fórmula molecular de la glicina, un aminoácido presente en las proteínas. El código de los colores es: negro (carbono), azul (nitrógeno), rojo (oxígeno) y gris (hidrógeno).





- 2.48 Indique la fórmula molecular del etanol. El código de los colores es: negro (carbono), rojo (oxígeno) y gris (hidrógeno).



- 2.49 ¿Cuáles de los siguientes compuestos son iónicos? ¿Cuáles serán moleculares?  $\text{SiCl}_4$ ,  $\text{LiF}$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{B}_2\text{H}_6$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_4$ .
- 2.50 ¿Cuáles de los siguientes compuestos son iónicos? ¿Cuáles serán moleculares?  $\text{CH}_4$ ,  $\text{NaBr}$ ,  $\text{BaF}_2$ ,  $\text{CCl}_4$ ,  $\text{ICl}$ ,  $\text{CsCl}$ ,  $\text{NF}_3$ .

## Nomenclatura de compuestos inorgánicos

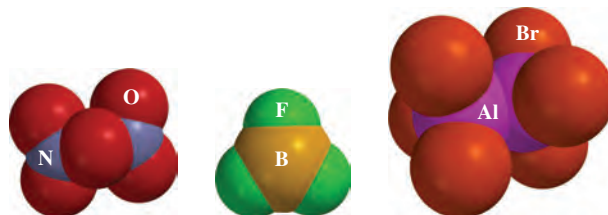
### Preguntas de repaso

- 2.51 ¿Cuál es la diferencia entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos?
- 2.52 ¿Cuáles son las cuatro principales categorías de los compuestos inorgánicos?
- 2.53 Dé un ejemplo de un compuesto binario y un ejemplo de un compuesto ternario.
- 2.54 ¿Cuál es el sistema de Stock? ¿Qué ventajas tiene sobre el sistema antiguo para nombrar los cationes?
- 2.55 Explique por qué la fórmula  $\text{HCl}$  puede representar dos diferentes sistemas químicos.
- 2.56 Defina los siguientes términos: ácidos, bases, oxiácidos, oxianiones e hidratos.

### Problemas

- 2.57 Nombre los siguientes compuestos: a)  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$ , b)  $\text{K}_2\text{HPO}_4$ , c)  $\text{HBr}$  (gaseoso), d)  $\text{HBr}$  (acuoso), e)  $\text{Li}_2\text{CO}_3$ , f)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , g)  $\text{NH}_4\text{NO}_2$ , h)  $\text{PF}_3$ , i)  $\text{PF}_5$ , j)  $\text{P}_4\text{O}_6$ , k)  $\text{CdI}_2$ , l)  $\text{SrSO}_4$ , m)  $\text{Al}(\text{OH})_3$ , n)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ .
- 2.58 Nombre los siguientes compuestos: a)  $\text{KClO}$ , b)  $\text{Ag}_2\text{CO}_3$ , c)  $\text{FeCl}_2$ , d)  $\text{KMnO}_4$ , e)  $\text{CsClO}_3$ , f)  $\text{HIO}$ , g)  $\text{FeO}$ , h)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , i)  $\text{TiCl}_4$ , j)  $\text{NaH}$ , k)  $\text{Li}_3\text{N}$ , l)  $\text{Na}_2\text{O}$ , m)  $\text{Na}_2\text{O}_2$ , n)  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ .
- 2.59 Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos: a) nitrito de rubidio, b) sulfuro de potasio, c) hidrógeno sulfuro de sodio, d) fosfato de magnesio, e) hidrógeno fosfato de calcio, f) dihidrógeno fosfato de potasio, g) heptafluoruro de yodo, h) sulfato de amonio, i) perclorato de plata, j) tricloruro de boro.
- 2.60 Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos: a) cianuro de cobre(I), b) clorito de estroncio, c) ácido perbromico, d) ácido yodhídrico, e) fosfato de disodio y amonio, f) carbonato de plomo(II), g) fluoruro de estaño(II), h) deca sulfuro de tetrafósforo, i) óxido de mercurio(II), j) yoduro de mercurio(I), k) hexafluoruro de selenio.

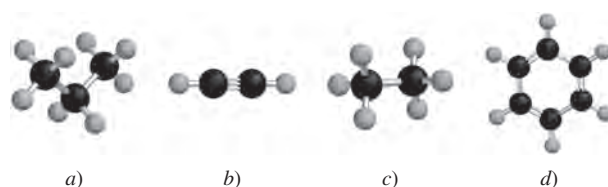
- 2.61 El azufre (S) y el flúor (F) forman varios compuestos diferentes. Uno de ellos, el  $\text{SF}_6$ , contiene 3.55 g de F por cada gramo de S. Use la ley de proporciones múltiples para determinar  $n$ , que representa el número de átomos de F en  $\text{SF}_n$ , dado que contiene 2.37 g de F por cada gramo de S.
- 2.62 Nombre los siguientes compuestos:



- 2.63 Parez las siguientes especies que contengan el mismo número de electrones:  $\text{Ar}$ ,  $\text{Sn}^{4+}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{P}^{3-}$ ,  $\text{V}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{N}^{3-}$ .
- 2.64 Escriba los símbolos correctos para los átomos que contienen: a) 25 protones, 25 electrones y 27 neutrones; b) 10 protones, 10 electrones y 12 neutrones; c) 47 protones, 47 electrones y 60 neutrones; d) 53 protones, 53 electrones y 74 neutrones; e) 94 protones, 94 electrones y 145 neutrones.

### Problemas adicionales

- 2.65 Se encontró que una muestra de un compuesto de uranio pierde masa en forma gradual. Explique qué le está sucediendo a dicha muestra.
- 2.66 ¿En cuál de los siguientes pares son más parecidas las dos especies en cuanto a propiedades químicas? Explique. a)  $^1\text{H}$  y  $^1\text{H}^+$ , b)  $^{14}_7\text{N}$  y  $^{14}_7\text{N}^{3-}$ , c)  $^{12}_6\text{C}$  y  $^{13}_6\text{C}$ .
- 2.67 Un isótopo de un elemento metálico tiene un número de masa de 65 y tiene 35 neutrones en su núcleo. El catión derivado de dicho isótopo tiene 28 electrones. Escriba el símbolo de este catión.
- 2.68 Un isótopo de un elemento no metálico tiene un número de masa de 127 y tiene 74 neutrones en su núcleo. El anión derivado de dicho isótopo tiene 54 electrones. Escriba el símbolo de este anión.
- 2.69 Determine las fórmulas moleculares y empíricas de los compuestos siguientes. (Las esferas negras son carbonos y las grises hidrógeno.)

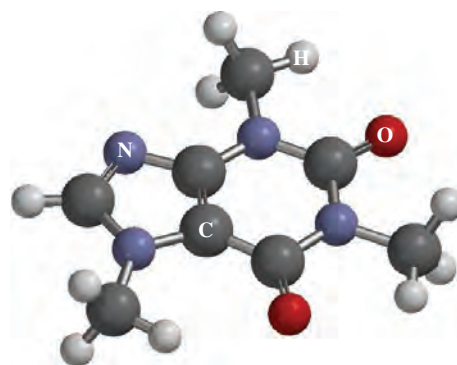


- 2.70 ¿Qué resulta erróneo o ambiguo en el enunciado “cuatro moléculas de  $\text{NaCl}$ ”?

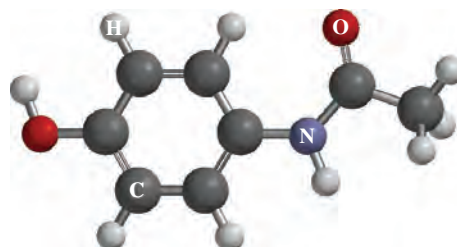
- 2.71 Se conocen los siguientes sulfuros de fósforo:  $P_4S_3$ ,  $P_4S_7$  y  $P_4S_{10}$ . ¿Estos compuestos obedecen la ley de las proporciones múltiples?
- 2.72 ¿Cuáles de las siguientes especies son elementos, cuáles son moléculas pero no compuestos, cuáles son compuestos pero no moléculas, y cuáles son compuestos y moléculas? a)  $SO_2$ , b)  $S_8$ , c) Cs, d)  $N_2O_5$ , e) O, f)  $O_2$ , g)  $O_3$ , h)  $CH_4$ , i) KBr, j) S, k)  $P_4$ , l) LiF.
- 2.73 En la siguiente tabla se indica el número de electrones, protones y neutrones de los átomos o iones de algunos elementos. Conteste lo siguiente: a) ¿Cuáles de las especies son neutras? b) ¿Cuáles están cargadas negativamente? c) ¿Cuáles tienen carga positiva? d) ¿Cuáles son los símbolos convencionales de todas las especies?

| Átomo o ion del elemento | A | B  | C  | D  | E  | F | G  |
|--------------------------|---|----|----|----|----|---|----|
| Número de electrones     | 5 | 10 | 18 | 28 | 36 | 5 | 9  |
| Número de protones       | 5 | 7  | 19 | 30 | 35 | 5 | 9  |
| Número de neutrones      | 5 | 7  | 20 | 36 | 46 | 6 | 10 |

- 2.74 Identifique los elementos representados por los siguientes símbolos y dé el número de protones y neutrones en cada caso: a)  ${}^{20}_{10}X$ , b)  ${}^{63}_{29}X$ , c)  ${}^{107}_{47}X$ , d)  ${}^{182}_{74}X$ , e)  ${}^{203}_{84}X$ , f)  ${}^{234}_{94}X$ .
- 2.75 Cada uno de los siguientes pares de elementos reaccionarán para formar un compuesto iónico. Escriba las fórmulas y nombre estos compuestos: a) bario y oxígeno, b) calcio y fósforo, c) aluminio y azufre, d) litio y nitrógeno.
- 2.76 Parez las descripciones [a)-h)] con cada uno de los siguientes elementos: P, Cu, Kr, Sb, Cs, Al, Sr, Cl. a) Un metal de transición, b) un no metal que forma un ion  $-3$ , c) un gas noble, d) un metal alcalino, e) un metal que forma un ion  $+3$ , f) un metaloide, g) un elemento que existe como una molécula diatómica de gas, h) un metal alcalinotérreo.
- 2.77 Explique por qué los aniones son siempre más grandes que los átomos de donde se derivan, mientras que los cationes son siempre más pequeños que los átomos de los cuales se derivan. (Sugerencia: Considere la atracción electrostática entre protones y electrones.)
- 2.78 a) Describa el experimento de Rutherford y cómo se desprendió de él la estructura del átomo. ¿Cómo pudo estimar el número de protones en un núcleo a partir de la dispersión de las partículas  $\alpha$ ? b) Considere el átomo  ${}^{23}_{11}Na$ . Dado que el radio y la masa del núcleo son  $3.04 \times 10^{-15} m$  y  $3.82 \times 10^{-23} g$ , respectivamente, calcule la densidad del núcleo en  $g/cm^3$ . El radio de un átomo  ${}^{23}_{11}Na$  es de 186 pm. Calcule la densidad del espacio ocupado por los electrones en el átomo de sodio. ¿Sus resultados apoyan el modelo atómico de Rutherford? [El volumen de una esfera de radio  $r$  es  $(4/3)\pi r^3$ .]
- 2.79 La cafeína, que aquí se muestra, es una droga estimulante psicoactiva. Escriba la fórmula molecular y la fórmula empírica del compuesto.



- 2.80 El acetaminofén, que se muestra aquí, es el ingrediente activo del Tylenol. Escriba la fórmula molecular y la fórmula empírica del compuesto.



- 2.81 ¿Qué está equivocado en la fórmula química para cada uno de los siguientes compuestos: a) yodato de magnesio  $[Mg(IO_4)_2]$ , b) ácido fosfórico ( $H_3PO_3$ ), c) sulfito de bario ( $BaS$ ), d) bicarbonato de amonio ( $NH_3HCO_3$ )?
- 2.82 ¿Qué está equivocado en los nombres (entre paréntesis) para cada uno de los siguientes compuestos: a)  $SnCl_4$  (cloruro de estaño), b)  $Cu_2O$  [óxido de cobre(II)], c)  $Co(NO_3)_2$  (nitrato de cobalto), d)  $Na_2Cr_2O_7$  (cromato de sodio)?
- 2.83 Complete los espacios en blanco de la siguiente tabla:

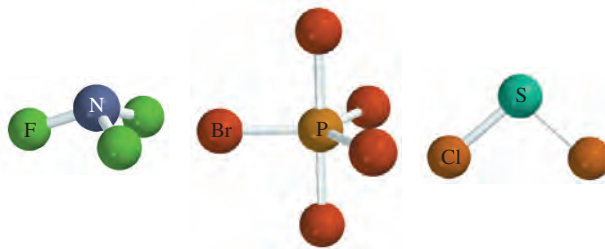
| Símbolo    |   | ${}^{54}_{26}Fe^{2+}$ |    |     |     |
|------------|---|-----------------------|----|-----|-----|
| Protones   | 5 |                       |    | 79  | 86  |
| Neutrones  | 6 |                       | 16 | 117 | 136 |
| Electrones | 5 |                       | 18 | 79  |     |
| Carga neta |   |                       | -3 |     | 0   |

- 2.84 a) ¿Cuáles elementos forman más fácilmente compuestos iónicos? b) ¿Cuáles elementos metálicos es más probable que formen cationes con diferentes cargas?
- 2.85 Escriba la fórmula del ion más común que se deriva de cada una de las siguientes especies: a) Li, b) S, c) I, d) N, e) Al, f) Cs, g) Mg.
- 2.86 ¿Cuál de los siguientes símbolos proporciona mayor información del átomo:  ${}^{23}_{11}Na$  u  ${}_{11}Na$ ? Explique.
- 2.87 Escriba las fórmulas químicas y los nombres de los ácidos y oxiácidos binarios que forman los elementos del grupo 7A. Haga lo mismo para los elementos de los grupos 3A, 4A, 5A y 6A.

- 2.88 De los 118 elementos que se conocen sólo dos son líquidos a temperatura ambiente (25°C). ¿Cuáles son? (*Sugerencia:* Uno de ellos es un metal muy conocido y el otro es un elemento del grupo 7A.)
- 2.89 Considere los gases nobles (los elementos del grupo 8A):  ${}^4_2\text{He}$ ,  ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ ,  ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ ,  ${}^{84}_{36}\text{Kr}$  y  ${}^{132}_{54}\text{Xe}$ , *a)* determine el número de protones y neutrones en el núcleo de cada átomo, y *b)* determine la proporción entre neutrones y protones en el núcleo de cada átomo. Describa si se observa alguna tendencia general en relación con los cambios en esta proporción según aumenta el número atómico.
- 2.90 Elabore una lista de los elementos que existen como gases a temperatura ambiente. (*Sugerencia:* La mayoría de estos elementos se localizan en los grupos 5A, 6A, 7A y 8A.)
- 2.91 Los metales del grupo 1B: Cu, Ag y Au, reciben el nombre de metales de acuñar. ¿Cuáles de sus propiedades químicas explican su elección para la acuñación de monedas y para la fabricación de joyas?
- 2.92 Los elementos del grupo 8A de la tabla periódica reciben el nombre de gases nobles. Sugiera un significado para la palabra “noble” al referirse a estos gases.
- 2.93 La fórmula del óxido de calcio es  $\text{CaO}$ . ¿Cuáles son las fórmulas del óxido de magnesio y del óxido de estroncio?
- 2.94 Un mineral común del bario es la barita, o sulfato de bario ( $\text{BaSO}_4$ ). Debido a que los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas semejantes se esperaba encontrar algo de sulfato de radio ( $\text{RaSO}_4$ ) mezclado con la barita, ya que el radio es el último elemento del grupo 2A. Sin embargo, la única fuente de compuestos de radio en la naturaleza se encuentra en los minerales de uranio. ¿Por qué?
- 2.95 Elabore una lista con cinco elementos para cada uno de los siguientes casos: *a)* sus nombres se derivan de nombres de lugares, *b)* sus nombres se derivan de nombres de personas, *c)* sus nombres se derivan de los colores. (*Sugerencia:* Vea el apéndice 1.)
- 2.96 Un isótopo de un elemento no metálico tiene un número de masa 77 y 43 neutrones en el núcleo. El anión derivado del isótopo tiene 36 electrones. Escriba el símbolo para este anión.
- 2.97 El flúor reacciona con hidrógeno (H) y con deuterio (D) para formar fluoruro de hidrógeno (HF) y fluoruro de deuterio (DF), en donde el deuterio ( ${}^2_1\text{H}$ ) es un isótopo del hidrógeno. ¿Determinada cantidad de flúor reaccionaría con diferentes masas de los dos isótopos del hidrógeno? ¿Esto representa una violación a la ley de las proporciones definidas? Explique.
- 2.98 Prediga la fórmula y el nombre del compuesto binario que se forma entre los siguientes elementos: *a)* Na e H, *b)* B y O, *c)* Na y S, *d)* Al y F, *e)* F y O, *f)* Sr y Cl.
- 2.99 Identifique cada uno de los siguientes elementos: *a)* un halógeno cuyo anión contiene 36 electrones, *b)* un gas noble radiactivo que contiene 86 protones, *c)* un elemen-

to del grupo 6A cuyo anión contiene 36 electrones, *d*) un catión de un metal alcalino que contiene 36 electrones, *e*) un catión del grupo 4A que contiene 80 electrones.

- 2.100 Escriba las fórmulas moleculares y los nombres de los siguientes compuestos:



- 2.101 Muestre la ubicación de: *a)* los metales alcalinos, *b)* metales alcalinotérreos, *c)* halógenos y *d)* gases nobles en el siguiente esquema de la tabla periódica. También dibuje las líneas divisorias entre metales y metaloides, y entre metaloides y no metales.

A blank periodic table grid with 18 columns and 7 rows. The columns are labeled with group numbers: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A. The grid is designed for students to write the names of elements in their respective groups.

- 2.102 Llene los espacios en blanco de la siguiente tabla.

| Catión             | Anión              | Fórmula                  | Nombre                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    |                    |                          | Bicarbonato de magnesio  |
|                    |                    | $\text{SrCl}_2$          |                          |
| $\text{Fe}^{3+}$   | $\text{NO}_2^-$    |                          |                          |
|                    |                    |                          | Clorato de manganeso(II) |
|                    |                    | $\text{SnBr}_4$          |                          |
| $\text{Co}^{2+}$   | $\text{PO}_4^{3-}$ |                          |                          |
| $\text{Hg}_2^{2+}$ | $\text{I}^-$       |                          |                          |
|                    |                    | $\text{Cu}_2\text{CO}_3$ |                          |
|                    |                    |                          | Nitruro de litio         |
| $\text{Al}^{3+}$   | $\text{S}^{2-}$    |                          |                          |

- 2.103 Algunos compuestos se conocen más por sus nombres comunes que por sus nombres químicos sistemáticos. Dé las fórmulas químicas de las siguientes sustancias: *a)* hielo seco, *b)* sal de mesa, *c)* gas hilarante, *d)* mármol (greda, piedra caliza), *e)* cal viva, *f)* cal apagada, *g)* polvo para hornear, *h)* sosa para lavar, *i)* yeso, *j)* leche de magnesia.
- 2.104 En la página 40 se señaló que la masa y la energía son aspectos alternos de una sola entidad denominada

**masa-energía.** La relación entre estas dos cantidades físicas está representada por la famosa ecuación de Einstein,  $E = mc^2$ , donde  $E$  es energía,  $m$  es masa y  $c$  es la velocidad de la luz. En un experimento de combustión, se encontró que 12.096 g de moléculas de hidrógeno combinadas con 96.000 g de moléculas de oxígeno forman agua y liberan  $1.715 \times 10^3$  kJ de calor. Calcule el cambio de masa correspondiente en este proceso e indique si la ley de la conservación de la masa se aplica para procesos químicos ordinarios. (*Sugerencia:* La ecuación de Einstein se puede utilizar para calcular el cambio en la masa como resultado del cambio en la energía.  $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$  y  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .)

- 2.105 Dibuje todas las fórmulas estructurales posibles para los siguientes hidrocarburos:  $\text{CH}_4$ ,  $\text{C}_2\text{H}_6$ ,  $\text{C}_3\text{H}_8$ ,  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  y  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ .
- 2.106 a) Suponiendo que los núcleos son esféricos, muestre que su radio  $r$  es proporcional a la raíz cúbica del número de masa ( $A$ ). b) En general, el radio de un núcleo está dado por  $r = r_0 A^{1/3}$ , donde  $r_0$  es una constante de proporcionalidad dada por  $1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ . Calcule el volumen del núcleo  ${}^7_3\text{Li}$ . c) Si el radio de un átomo de Li es de 152 pm, calcule la fracción del volumen atómico que ocupa el núcleo. ¿Su resultado apoya el modelo atómico de Rutherford?
- 2.107 Dibuje dos fórmulas estructurales diferentes con base en la fórmula molecular  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ . ¿Se puede obtener más de un compuesto con la misma fórmula molecular basada en la teoría atómica de Dalton?
- 2.108 El etano y el acetileno son dos hidrocarburos gaseosos. Los análisis químicos señalan que en una muestra de etano, 2.65 g de carbono se combinan con 0.665 g de hidrógeno, y en una muestra de acetileno, 4.56 g de carbono se combinan con 0.383 g de hidrógeno. a) ¿Estos resultados están de acuerdo con la ley de las proporciones múltiples? b) Escriba fórmulas moleculares lógicas para dichos compuestos.
- 2.109 Un cubo de platino (Pt) tiene un borde con una longitud de 1.0 cm. a) Calcule el número de átomos de Pt en el cubo. b) Los átomos tienen forma esférica. Por lo tanto, los átomos de Pt en el cubo no podrán llenar todo el espacio disponible. Si sólo 74% del espacio al interior del cubo está ocupado por átomos de Pt, calcule el radio en picómetros de un átomo de Pt. La densidad del Pt es de  $21.45 \text{ g/cm}^3$  y la masa de un solo átomo de Pt es de

$3.240 \times 10^{-22} \text{ g}$ . [El volumen de una esfera de radio  $r$  es  $(4/3)\pi r^3$ .]

- 2.110 Un ion monoatómico tiene una carga de +2. El núcleo del átomo del que se deriva tiene un número de masa de 55. Si el número de neutrones en el núcleo es 1.2 veces el número de protones, ¿cuál será el nombre y símbolo del elemento?
- 2.111 En el siguiente crucigrama  $2 \times 2$ , cada letra debe ser correcta en cuatro formas: en el recuadro mismo, horizontal, vertical y diagonal. Cuando se solucione el problema, los cuatro espacios inferiores contendrán los símbolos superpuestos de 10 elementos. Utilice letras mayúsculas en cada recuadro. Sólo hay una solución correcta.\*

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

### Horizontal

- 1-2: Símbolo de dos letras de un metal utilizado en tiempos antiguos
- 3-4: Símbolo de dos letras de un metal que entra en combustión con el aire y se encuentra en el grupo 5A

### Vertical

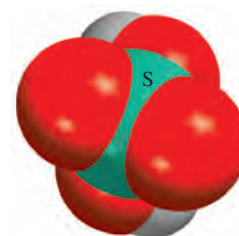
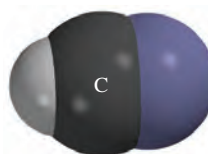
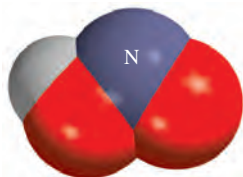
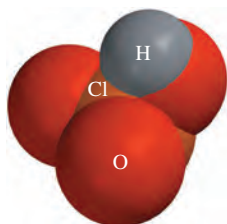
- 1-3: Símbolo de dos letras para un metaloide
- 2-4: Símbolo de dos letras para un metal del que se componen las monedas estadounidenses

### Recuadros individuales

- 1: Un no metal colorido
- 2: Un no metal gaseoso incoloro
- 3: Un elemento que colorea de verde los fuegos artificiales
- 4: Un elemento que tiene usos medicinales

### Diagonal

- 1-4: Símbolo de dos letras de un elemento que se utiliza en la electrónica
- 2-3: Símbolo de dos letras para un metal utilizado con el Zr en la fabricación de alambres para imanes de superconducción
- 2.112 Dé el nombre de los siguientes ácidos:



\* Reproducida con la autorización de S. J. Cyvin de University of Trondheim (Noruega). Este crucigrama apareció en *Chemical & Engineering News*, el 14 de diciembre de 1987 (p. 86) y en *Chem Matters*, octubre de 1988.



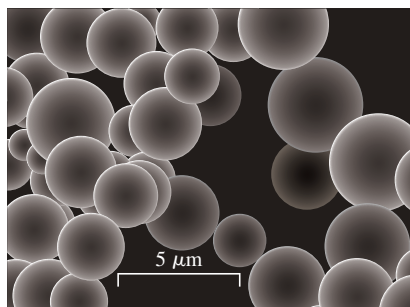
- 2.113 Calcule la densidad del núcleo de un átomo de  $^{56}_{26}\text{Fe}$ , dado que la masa nuclear es  $9.229 \times 10^{-23}$  g. A partir de su resultado, comente sobre el hecho de que cualquier núcleo que contenga más de un protón debe también tener presentes neutrones. (*Sugerencia:* Problema 2.106.)
- 2.114 El elemento X reacciona con el elemento Y para formar un compuesto iónico que contiene iones  $\text{X}^{4+}$  y  $\text{Y}^{2-}$ . Escriba una fórmula para el compuesto y sugiera en cuáles grupos periódicos es probable que se encuentren estos elementos. Nombre un compuesto representativo.

- 2.115 En la tabla 2.8 se muestran el metano, el etano y el propano. Demuestre que los siguientes datos son congruentes con la ley de proporciones múltiples:

|         | Masa de carbono<br>en muestra de 1 g | Masa de hidrógeno<br>en muestra de 1 g |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Metano  | 0.749 g                              | 0.251 g                                |
| Etano   | 0.799 g                              | 0.201 g                                |
| Propano | 0.817 g                              | 0.183 g                                |

## Interpretación, modelación y estimación

- 2.116 En el experimento de dispersión de Rutherford, una partícula  $\alpha$  se dirige directamente hacia un núcleo de oro. La partícula se detendrá cuando su energía cinética se convierta en energía potencial eléctrica. Cuando esto suceda, ¿qué tan cerca estará del núcleo la partícula  $\alpha$ , con una energía cinética de  $6.0 \times 10^{-14}$  J? [De acuerdo con la ley de Coulomb, la energía potencial eléctrica entre dos partículas cargadas es  $E = kQ_1Q_2/r$ , donde  $Q_1$  y  $Q_2$  son las cargas (en coulombs) de la partícula  $\alpha$  y el núcleo de oro  $r$ , es la distancia de separación en metros, y  $k$  es una constante igual a  $9.0 \times 10^9 \text{ kg} \cdot \text{m}^3/\text{s}^2 \cdot \text{C}^2$ . El joule (J) es la unidad de energía, donde  $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ .]
- 2.117 Estime los tamaños relativos de las siguientes especies:  $\text{Li}$ ,  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Li}^-$ .
- 2.118 Compare el tamaño atómico de los dos isótopos siguientes del magnesio:  $^{24}\text{Mg}$  y  $^{26}\text{Mg}$ .
- 2.119 Usando luz visible, los humanos no podemos ver objeto alguno menor de  $2 \times 10^{-5}$  cm sin ayuda visual. ¿Aproximadamente cuántos átomos de plata se deben poner en fila para que los veamos?
- 2.120 Si el tamaño del núcleo de un átomo fuese del tamaño de un guisante, ¿a qué distancia del núcleo, en metros (en promedio), estarían los electrones?
- 2.121 El sodio y el potasio son aproximadamente iguales en cuanto a su abundancia natural en la corteza terrestre, y la mayoría de sus compuestos son solubles. Sin embargo, la composición del agua de mar es mucho más alta en sodio que en potasio. Explique.
- 2.122 Una técnica propuesta para reciclar bolsas de plástico del mercado es calentarlas a  $700^\circ\text{C}$  y alta presión para formar microesferas de carbono que se pueden usar en diversas aplicaciones. La microscopía electrónica muestra algunas microesferas representativas de carbono, que se obtuvieron de esta manera, en donde la escala está dada en la esquina inferior derecha de la figura. Determine el número de átomos de carbono en una microesfera de carbono típica.



## Respuestas a los ejercicios de práctica

**2.1** 29 protones, 34 neutrones y 29 electrones. **2.2**  $\text{CHCl}_3$ .  
**2.3**  $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$ . **2.4** a)  $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ , b)  $\text{TiO}_2$ . **2.5** a) Óxido de plomo(II), b) clorato de litio. **2.6** a)  $\text{Rb}_2\text{SO}_4$ , b)  $\text{BaH}_2$ .

**2.7** a) Trifluoruro de nitrógeno, b) heptóxido de dicloro.  
**2.8** a)  $\text{SF}_4$ , b)  $\text{N}_2\text{O}_5$ . **2.9** a) Ácido hipobromoso, b) ion hidrógeno sulfato.